Предприниматели теряют доверие между предодобрением и выдачей

Исследование команды Vibe Security, версия 3 от 22.10.2026. Сведено с брифом v5, шестью гипотезами и моделью скоринга команды.

Открытые данные за 2024–2026 годы показывают такой рынок: малому и микробизнесу кредит нужен всё сильнее, а получить его всё труднее. Портфель «реального» МСБ (без застройщиков и крупных групп) в 2025 году сократился на 4,2%, до 6,9 трлн руб. Выдачи МСП упали на 15%. За восемь месяцев 2026 года они остались примерно на прошлогоднем уровне, хотя ключевая ставка снизилась с 21% до 14%. Риск растёт: за год в дефолт уходит почти каждый десятый микрозаёмщик. Микробизнесу одобряют 46% заявок, среднему бизнесу: 70%. Спрос вынужденный: деньги берут, чтобы закрыть кассовые разрывы. Короткие деньги селлеров уходят в МФО под 41% годовых. При этом главные боли клиентов связаны не со скорингом, а с процессом. Менеджер пропадает, статус непонятен, предодобрение не подтверждается, кредит дают только при открытии РКО или с платной опцией. У Альфа-Банка такие жалобы приходятся на этап до выдачи. После выдачи банк сильнее рынка: 90% лимитов продлеваются автоматически. Из этого выросли шесть финальных гипотез команды для «Умного кредитного кабинета предпринимателя»: H1 умный старт по ИНН, H2 контрпредложения вместо бинарного отказа, H3 прозрачный трекер с объяснением решения, H4 честная карточка предложения с ценой в рублях, H5 квиз «задача → продукт» и H6 прогноз кассового разрыва. Сильнее всего данные подтверждают H3 и H4. Всё это должно работать на надёжном конвейере: идемпотентность, согласие на запрос кредитной истории по 218-ФЗ, деградация вместо ошибки при сбое бюро. Обещать рост одобрений не стоит. Точка начала кредитовать мелкий бизнес массово и меньше чем за год получила просрочку выше 20%. Направления факторов в скоринговой карте команды верны. Но якорь шкалы рассчитан на заёмщика с вероятностью дефолта (PD) 3,2%, а у микробизнеса реальная дефолтность около 10%. Команда в итоге выбрала более простую модель: десять факторов с баллами на шкале 0–1000. Калибровки по размеру бизнеса в ней пока нет, это одно из её известных ограничений.

Как читать цифры. У каждой цифры есть источник и дата публикации или период. Пометка «расчёт» означает, что цифра посчитана по официальной таблице: сложены месяцы или разделены две величины. Новых оценок в таких расчётах нет. Пометка **[низкая достоверность]** означает, что цифра взята из пересказа поисковой выдачи, маркетингового заявления банка или одного непроверенного источника либо получена на нерепрезентативной выборке. Публичные отзывы клиентов смещены в негатив. Их частоты подходят для ранжирования гипотез, но не для оценки долей рынка.

Что изменилось в версии 3 (22.10.2026). Раздел о скоринге описывает модель, которую выбрала команда: десять факторов, балл 0–1000, грейды A–D, и сравнивает её с выводами исследования. Статусы заявки приведены к схеме состояний команды. Тестовые компании совпадают с сид-данными и моками.

Содержание

1. Реальный малый бизнес кредитуется меньше, а рискует больше
2. Клиенты жалуются на тишину и несдержанные обещания, а не на анкету
3. Альфа сильнее рынка после выдачи и слабее на входе
4. Зарубежные лидеры продают предсказуемость цены, а не только скорость
5. Открытые данные ФНС и ЦБ дают синтетику, но не дают дефолтов
6. Скоринговая карта верна по направлениям, но рассчитана на слишком здорового заёмщика
7. Надёжность прототипа задают 218-ФЗ, 152-ФЗ и 850-П
8. Какие гипотезы и функции подтверждены данными
9. Заключение
10. Приложение. Открытые данные и источники

Что изменилось во второй версии (21.10.2026). Двенадцать гипотез первой версии заменены шестью финальными гипотезами команды H1–H6, у каждой указано, какие старые гипотезы в неё вошли. Раздел о скоринге дополнен тем, что уже учтено в карте v2. Таблица надёжности сведена с брифом v4 и заготовкой кода: статусы названы так, как в коде, а вместо Kafka используется журнал событий Spring Modulith. Добавлено решение команды по интерфейсу и исправлена трактовка цифры 41%.

Реальный малый бизнес кредитуется меньше, а рискует больше

Номинальный портфель растёт за счёт застройщиков, реальный сжимается

На 01.09.2026 портфель кредитов МСП составил **14,77 трлн руб. (+6,6% г/г)**. Это около 16,4% корпоративного портфеля (расчёт). Выдачи за август 2026 года: 1,11 трлн руб., на 5% меньше, чем годом ранее (Банк России, «Кредитование ЮЛ и ИП», данные за август 2026, обновлено 07.10.2026). За 2025 год выдано **14,53 трлн руб. против 17,08 трлн в 2024-м, то есть на 14,9% меньше** (расчёт по помесячной таблице бюллетеня ЦБ «Кредитование субъектов МСП», июль 2026). Это совпадает с оценками агентств: Эксперт РА (30.04.2026) называет 2025-й первым годом сокращения с 2020-го, НКР (13.07.2026) оценивает падение в 2,5 трлн руб. В январе–августе 2026 года выдано около 9,03 трлн руб. против 9,19 трлн годом ранее, то есть примерно на 1,8% меньше (расчёт по тем же таблицам ЦБ). Доля МСП в корпоративном портфеле снизилась с 20,5% на 01.07.2024 до 16,3% на 01.08.2026 (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, табл. 4).

За общей цифрой скрываются два разных рынка. В статистику ЦБ попадают «квазиМСП»: застройщики и структуры крупных групп, которые формально числятся в реестре. По оценке Эксперт РА, в 2025 году портфель реального МСБ сократился на 4,2%, **с 7,2 до 6,9 трлн руб.**, и впервые занял меньше половины всего портфеля МСБ. Портфель квазиМСП за тот же год вырос на 8,2%, до 7,9 трлн (Эксперт РА, 30.04.2026). В обзоре ЦБ «Банковский сектор» за I кв. 2026 года портфель без застройщиков и крупных заёмщиков стоит на месте: 6,9 трлн руб., +0,1% за квартал (ЦБ, май 2026) **[низкая достоверность: цифра из поисковой выдержки, документ не открывался]**. Ряды ЦБ нужно сравнивать осторожно. Каждый год 10 июля ФНС пересматривает реестр МСП, и портфель скачком падает из-за переклассификации, а не из-за погашений. Например, в июле 2025 года он снизился с 15,69 до 13,64 трлн руб. (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, примечание к рис. 1). Отраслевая структура подтверждает разрыв. В задолженности на 01.04.2026 лидируют раздел M «профессиональная, научная и техническая деятельность» (28,4%), строительство (19,0%) и недвижимость (14,1%), то есть во многом девелоперский периметр. В выдачах за март 2026 года первое место у торговли (28,2%) (ЦБ, бюллетень МСП за март 2026, рис. 2 и 6). Целевой сегмент кейса, микро- и малый бизнес, относится к сжимающейся части рынка.

Клиентская база при этом огромна. На 10.07.2026 в реестре МСП **6 612 445 субъектов (+3,5% г/г). 96% из них составляют микропредприятия, 69% приходится на ИП**. Число ИП выросло на 7,8%, число юрлиц сократилось на 5,2% («Опора России» по данным реестра МСП на 10.07.2026). Кредит на 01.08.2026 был у 558 139 субъектов (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, табл. 4.1). Значит, проникновение кредитования: около 8,4% реестра (расчёт). НКР предупреждает, что рост числа ИП почти не расширяет кредитный рынок. ИП рискованнее, у них упрощённая отчётность и мало залогов, а часть их потребностей закрывают потребкредиты на собственника (НКР, 13.07.2026). Самые частые коды ОКВЭД в реестре: интернет-торговля 47.91 (316 958 субъектов) и грузовой автотранспорт 49.41 (275 450) («Опора России», 10.07.2026). Для конвейера это означает одно: у большинства потенциальных клиентов «тонкое досье». Скоринг для них должен опираться на транзакции, налоговые данные, маркетплейсы и кассы, а не на бухгалтерскую отчётность.

Альфа-Банк в 2025 году выдал МСБ **1,50 трлн руб. (−15%)**, Сбербанк: 5,15 трлн (−11%) (Эксперт РА, 30.04.2026). Получается, что на Альфу приходится около 10% выдач рынка (расчёт, грубый: рэнкинг составлен по анкетам банков, и его периметр может не совпадать со статистикой ЦБ). Отметка «1 трлн

руб.» из пресс-релиза Альфы это сумма кредитов малому бизнесу, накопленная с 2018 года, а не годовой объём (Forbes, 04.12.2025). Прогнозы на 2026 год расходятся. Эксперт РА ждёт выдач около 16 трлн руб. (+10%), НКР: стагнации выдач при росте портфеля на 4–5% (Эксперт РА; НКР). После восьми месяцев с результатом около −1,8% г/г прогноз Эксперт РА выполним только при рекордном IV квартале. Сценарий НКР выглядит реалистичнее.

Ставка снизилась до 14%, но выдачи не ожили

Ключевая ставка выросла с 16% до **21% (с 28.10.2024)**. Затем ЦБ снижал её десять раз подряд, до **14% с 27.07.2026** (Банк России, база «Ключевая ставка», на 19.10.2026). 11.09.2026 регулятор впервые за год взял паузу, следующее заседание: 23.10.2026 (Investfuture, 11.09.2026). Ставки по кредитам МСП повторили эту траекторию с лагом. По кредитам до года ставка достигла пика 24,21% в декабре 2024 года, по кредитам свыше года: 20,58% в марте 2025-го. В июле 2026 года ставки составили **17,85% и 14,73%** соответственно (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, табл. 5). Две трети портфеля (67,4% на 01.08.2026 против 38,6% двумя годами раньше) выданы под плавающую ставку. 81,6% плавающих кредитов привязаны к ключевой (там же, рис. 3). Поэтому жёсткая политика быстро ударила по обслуживанию долга, а снижение ставки так же быстро облегчает платежи действующим заёмщикам.

Почему выдачи не выросли? Опросы отвечают так: спрос есть, но он вынужденный, а банки ужесточают неценовые требования. В июле 2026 года индекс RSBI составил 49,4 п. Из его компонентов росла только кредитная (59,7, +3,6), а продажи упали до 39,7: минимума с января 2023 года (Коммерсантъ, 21.08.2026). В опросе «Опоры России» (май 2026) 77% предпринимателей назвали кредиты труднодоступными. Цель заимствований они описали как «поддержание текущих процессов» (Mentoday, 15.06.2026) **[низкая достоверность: размер выборки не указан, 63% респондентов: ИП, 39%: торговля]**. Мониторинг предприятий ЦБ (октябрь 2026 года, 11,5 тыс. предприятий) фиксирует новое ужесточение условий кредитования: баланс оценок составил −12,7 против −10,4 в сентябре. Ужесточение идёт за счёт требований к финансовому положению и обеспечению. Для сравнения: в среднем за 2024 год баланс был −35,1, за 2025-й: −20,1. Ставки оказались лишь четвёртым по значимости ограничением инвестиций: их назвали 11,4% малых и микропредприятий. Нехватку собственных средств назвали 26,7%, неопределённость: 25,6% (Банк России, «Мониторинг предприятий» №10(54), октябрь 2026, с. 12–13). Получается, что барьер сместился от цены денег к качеству заёмщика и залогу. Дешевеющая ставка сама по себе спрос не вернёт.

Просрочка 3,9% занижает риск микробизнеса

На 01.09.2026 просроченная задолженность МСП составила 582 млрд руб. (+10,9% г/г), около **3,9% портфеля** (расчёт по данным ЦБ за август 2026). Пик, 5,0%, пришёлся на 01.07.2025 (расчёт по бюллетеню МСП, июль 2026, табл. 3). Эта доля «разбавлена» квазиМСП. Доля плохих кредитов МСП (IV–V категории качества) выросла с 5,9% на начало 2025 года до 7,6% на 01.04.2026 (ЦБ, Обзор финансовой стабильности, 01.06.2026). У реального МСБ проблемные кредиты с учётом рискованных реструктуризаций выросли за 2025 год **с 12,2% до 17,8%**, а доля IV–V категорий: с 9,4% до 13% (Эксперт РА, 30.04.2026). На 01.05.2026 просрочку имел каждый шестой заёмщик-МСП, около 17% (НКР, 13.07.2026). Для скоринга важнее всего дефолтность за 12 месяцев. **У микропредприятий она выросла с 8,1% до 9,9%, у малых: с 3,7% до 5,9%** (когорты апреля 2024 и апреля 2025 года) (НКР; The Moscow Times по Обзору финстабильности ЦБ, 01.06.2026).

По отраслям хуже всех торговля. Это крупнейший сегмент по выдачам и по числу субъектов, и при этом **просрочка в нём выросла с 10,5% до 10,8%** за 2025 год. В строительстве просрочка 2,4%, но этот показатель занижен застройщиками (Эксперт РА, 30.04.2026). ЦБ среди отраслей с наибольшим ухудшением называет строительство, торговлю и машиностроение (The Moscow Times, 01.06.2026). В МФО продавцы маркетплейсов дали 40 из 47 п.п. новых выходов в просрочку 90+ в 2025 году (Банк России, «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за 2025 год», 29.04.2026). Банки закладывают риск в цену. В июле 2026 года кредиты до года стоили: в торговле 20,21%, в образовании 24,06%, в сельском хозяйстве 13,64% (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, табл. 11). Разброс по регионам ещё сильнее. На 01.08.2026 просрочка в СКФО составила 8,4%, в Карачаево-Черкесии: 32,8%, в Коми: 19,5%, в Москве: 3,3% (там же, табл. 9). Второй источник кассовых разрывов: неплатежи контрагентов. На конец марта 2026 года просроченная дебиторка была в 1,3 раза больше, чем годом ранее (НКР). Реструктуризаций стало резко больше. В 2025 году подано 280,9 тыс. заявлений против 167,2 тыс. годом ранее, одобрено лишь 36% (Эксперт РА). По оценке НКР, с января 2024 по март 2026 года подано около 520 тыс. заявлений, одобряется около 40% (НКР). ЦБ ужесточает регулирование. Банки на внутренних моделях должны держать по необеспеченным портфелям МСП минимальные резервы 4% вместо 2% (ЦБ, «Обзор банковского регулирования. II квартал 2026») **[низкая достоверность: по поисковой выдержке]**.

Микробизнесу одобряют меньше половины заявок

ЦБ не публикует статистику одобрений и отказов по МСП, НБКИ и ОКБ тоже. Лучший регулярный индикатор: опрос RSBI (ПСБ и «Опора России»). В июне 2026 года заявку одобрили **56% подавших. Микробизнесу: 46%, малому: 59%, среднему: 70%**. Доля отказов: 10% (АКМ, 21.07.2026). В июле одобрение подскочило до 69%, отказы снизились до 7% (Коммерсантъ, 21.08.2026). Месячные значения так сильно скачут, что опираться лучше на диапазон: в 2026 году одобряют 55–70% подавших. Но разрыв между микро и средним бизнесом устойчив. О причинах отказов есть только качественные данные. Корпорация МСП называет срок работы меньше полугода, налоговые долги, просрочки в кредитной истории компании или собственника. Полный список критериев банки не раскрывают, ссылаясь на безопасность (Корпорация МСП, 2023). Независимых данных о времени до решения нет, есть только заявления банков. Платформа МСП.РФ (одна заявка до 10 млн руб. в несколько банков) обещает рассмотрение до 5 дней (МСП.РФ, «Получение кредита») **[низкая достоверность: по поисковой выдержке, без даты]**. В 2026 году Минэкономразвития опросило 740 продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак на склады. 175 из них сами обращались в банки за поддержкой, и 115 (65,7%) получили отказ («Московская перспектива» со ссылкой на «Ведомости», 14.10.2026) **[низкая достоверность: узкая выборка]**.

Онлайн-спрос вырос втрое, но быстрые деньги продают МФО

Официальной доли онлайн-выдач в банковском кредитовании МСП нет ни у ЦБ, ни у агентств. Есть косвенные данные. По данным Банки.ру, в I кв. 2026 года спрос на бизнес-кредиты вырос более чем втрое г/г, отчасти из-за низкой базы. Банковские кредиты впервые обогнали займы МФО: **53% онлайн-заявок против 35%** (в начале 2025 года было 34% против 46%). Средняя запрашиваемая сумма: 1,59 млн руб., средний срок: 39,5 мес., средний возраст компании-заявителя: 7,2 года. На розничную торговлю пришлось 25,1% запросов (Банки.ру, 22.05.2026). Средний онлайн-запрос втрое меньше среднего кредита МСП в статистике ЦБ: 5,1 млн руб. в июле 2026 года (ЦБ, бюллетень МСП, июль 2026, табл. 2). Значит, онлайн-канал это прежде всего микробизнес с небольшими оборотными чеками.

Скорость такому клиенту уже продают МФО. В 2025 году МФО выдали бизнесу 149 млрд руб. (+15%), 58%: дистанционно. Коммерческие МФО выдали 94 млрд, из них 91% онлайн. Решения они автоматизируют на данных маркетплейсов: объём и динамика продаж, оборачиваемость запасов, срок работы на площадке. С 29.12.2025 лимит микрозайма поднят с 5 до 15 млн руб. (Банк России, 29.04.2026). В I полугодии 2026 года МФО выдали бизнесу 86 млрд руб. (+18%), **больше половины: продавцам маркетплейсов**. Дистанционно заключено 87% договоров (у коммерческих МФО: 95%). **Средневзвешенная ставка коммерческих МФО: 41% годовых**, государственных: 8%. Просрочка 90+: 9,5% (Банк России, обзор микрофинансового рынка, I полугодие 2026). У банковского конвейера здесь понятная ниша: скорость уровня МФО по банковской цене и с лучшим контролем риска.

Господдержка сместилась от льготной ставки к поручительствам

Льготное кредитование сжалось. Выдачи МСП по субсидированным ставкам упали **с около 1,17 трлн руб. в 2024 году до около 0,75 трлн в 2025-м (−36%)** (расчёт по бюллетеню ЦБ, июль 2026, табл. 12; цифра за 2024 год совпадает с Эксперт РА, 24.04.2025). В июле 2026 года льготные кредиты дали 4,1% выдач МСП, а льготный портфель на 01.08.2026 составил 1,37 трлн руб., или 9,5% (ЦБ, там же). Центр тяжести переместился в поручительства. В 2025 году поддержка составила почти 978 млрд руб. Из них поручительства региональных гарантийных организаций: 295 млрд, «зонтичные» поручительства: 246 млрд, микрозаймы: 54 млрд. Категории, по-видимому, пересекаются («Мой бизнес», 11.02.2026). С 2021 года «зонтик» Корпорации МСП помог привлечь почти 1,3 трлн руб. примерно 92 тыс. предпринимателям. Цель на 2026 год: не менее 216,4 млрд (Корпорация МСП, 18.03.2026). В I кв. 2026 года через «зонтик» привлечено более 48 млрд руб., и **88% этой суммы пришлось на микро- и малые предприятия** (МСП.РФ) **[низкая достоверность: по поисковой выдержке]**. С июля 2026 года действует новая программа на 150 млрд руб. для приоритетных отраслей. Её условия в источниках расходятся: по данным Коммерсанта (26.05.2026), ставка равна ключевой, по данным РИА Новости (16.07.2026): «ключевая плюс 3%». Это нужно проверить по постановлению. Вывод для продукта такой: массовый инструмент поддержки микробизнеса сегодня: поручительство, а не льготная ставка. Проверка права на поручительство внутри кабинета реально помогает клиенту, которому грозит отказ из-за нехватки залога. У Альфы уже есть подходящий продукт. С 13.10.2026 банк выдаёт кредит до 50 млн руб. без залога, «зонтик» Корпорации МСП покрывает до 50% суммы (Lenta.ru, 13.10.2026).

Клиенты жалуются на тишину и несдержанные обещания, а не на анкету

Опросы 2024–2026 годов измеряют в основном цену денег. В марте 2025 года высокие ставки мешали 33% респондентов RSBI это максимум за всё время наблюдений (ФСКМБ, обзор опросов, 22.05.2025). По словам главы РСПП, у двух третей предприятий ставка по кредитам в 2025 году превышала 18% (InvestFuture/ТАСС, 26.03.2026) **[низкая достоверность: организатор и выборка опроса не названы]**. В презентации РСПП 31,3% компаний называют проблемой издержки получения кредита: страховку, оценку залога, доп. услуги банка (РСПП, PDF) **[низкая достоверность: дата не установлена, документ не открывался]**. Процессные боли (сроки, документы, непонятный отказ) в свежих опросах почти не измеряются. Последние количественные данные устарели. В опросе Online-Ipoteka (декабрь 2021, 3 700 МСП) 34% предпринимателей отказались от уже одобренного кредита. У более чем половины рассмотрение заняло больше двух недель (Retail Life). По НАФИ (опросы 2015–2016 годов), отказ получал каждый третий обратившийся, а одобренным часто давали около половины запрошенной суммы (НАФИ). Это пробел, и его закрывает кодированная выборка отзывов.

Чтобы его закрыть, закодировано **73 публичных отзыва 2024–2026 годов о кредитах для бизнеса**: 62 с banki.ru, 10 с bankiros.ru и одна статья vc.ru. По банкам: Альфа-Банк: 22, Т-Банк: 21, Сбербанк: 14, ВТБ: 9, остальные: 7. Тональность: 53 негативных, 3 смешанных, 17 позитивных. Ограничения выборки существенные. Банки.ру: канал жалоб, 59 из 73 отзывов закодированы по превью, Альфа представлена шире, потому что по ней сняты две страницы. Поэтому ниже: ранжирование гипотез, а не доли рынка **[низкая достоверность: нерепрезентативная выборка]**. Индивидуальные ссылки на отзывы имеют вид `https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/{ID}/`.

Этап пути	Отзывов	Негатив и смешанные	Ведущие боли
Потребность / входящее предложение	1	1	навязчивые холодные звонки
Выбор продукта	2	0	—
Заявка	9	6	РКО как условие, уход в офис, пропавший менеджер
Документы	3	3	повторные запросы, документы по e-mail
Ожидание и статус	5	5	непонятный статус, тишина
Решение	10	8	отказ без объяснения, урезанное предодобрение, РКО как условие
Подписание	5	5	подписанное не совпало с согласованным, скрытые пакеты
Выдача и транши	9	4	задержки, споры о целевом использовании
Обслуживание (досрочка, закрытие, каникулы, реструктуризация)	29	24	реструктуризация, обременение, ошибки списаний, БКИ

Если считать доли от 56 негативных и смешанных отзывов, чаще всего встречаются такие боли: **разрыв коммуникации: 27%** (менеджер пропал, обещанный звонок не поступил), **навязывание РКО, пакетов и тарифов: 25%**, **долгий или непонятный статус: 23%**, **непрозрачная стоимость и условия: 21%**, **технические сбои: 20%**. На условия, изменившиеся после одобрения, и на проблемы с досрочным погашением и закрытием приходится по 14%, на реструктуризацию и каникулы: 13%. Отказ без объяснения

встречается в 7% отзывов, но почти всегда вместе с навязыванием и пропавшим менеджером. Документы и дозапросы упоминаются лишь в 4% отзывов. Вероятно, причина в том, что крупные банки выдают предодобренные кредиты «без документов». Но когда эта боль возникает, она острая. Клиент Сбера за три недели получил звонки минимум от пяти менеджеров, и каждый заново просил документы (banki.ru 13170048, 19.06.2026).

В пять главных болей складываются узнаваемые истории. Первая: «чёрный ящик» и пропавший менеджер. Пять дней после заявки никто не связался, а в системе сама появилась вторая заявка (banki.ru 13390444, 24.09.2026). Об отказе клиентка узнала от менеджера, а в личном кабинете и в НБКИ заявка ещё неделями висела «на рассмотрении» (banki.ru 13299186, 14.08.2026). Вторая: кредит как приманка для РКО. Клиента просят открыть счёт и пополнить его на 3 тыс. руб., затем сообщают: «аналитики одобрили, служба безопасности отказала» (banki.ru 13239837, 20.07.2026). В другом случае пакет «Выгода» стоимостью около 25,8 тыс. руб. в месяц не вошёл в показанный ежемесячный платёж (vc.ru). Третья: обещанное не совпадает с фактическим. Предодобренный лимит урезали с 800 до 600 тыс. руб. (bankiros 200569, 30.07.2026). «21%» оказались фиксированной платой за полгода, а не годовой ставкой (banki.ru 12403994, 10.07.2025). Досрочное погашение «без комиссии» по письму менеджера обошлось в 80 тыс. руб. (banki.ru 13265268, 31.07.2026). Четвёртая история про сбои и ошибки учёта: дубли заявок, безакцептное списание 85,5 тыс. руб. из-за ИТ-сбоя (banki.ru 13250690, 24.07.2026), испорченная кредитная история после миграции кредита между банками (banki.ru 12024978, 19.12.2024). Пятая история про жизнь после выдачи: месяцами нет решения по реструктуризации, отказ в каникулах даже в режиме ЧС (banki.ru 13285209, 07.08.2026), обременение не снимают неделями.

Почти 40% отзывов (29 из 73) касаются обслуживания, а не получения кредита. Это совпадает с ростом заявлений на реструктуризацию примерно на 70% при одобрении 36% (Эксперт РА). Позитивные отзывы зеркальны негативным. Хвалят скорость (одобрение за 5–30 минут, деньги через два часа), предсказуемость («одобрили сколько обещали») и человека, который доводит вопрос до конца (bankiros 202965; bankiros 204695). Лучший сценарий в отзывах выглядит так: предодобрение в кабинете, подтверждение за минуты, деньги на счёте. Он доступен действующим клиентам с оборотами. Новые клиенты и те, кто пришёл по холодному звонку, попадают на «ручной» путь с менеджером, и негатив концентрируется именно там. Деньги берут на короткие цели: оборотка, сезонная закупка, аренда, зарплаты, разрыв после потери товара на складе маркетплейса. Поэтому важна ещё одна боль, неподходящий срок: «срок только 6 месяцев, а нужен был 12» (bankiros 203687, 08.09.2026). Блокировки по 115-ФЗ в отзывах о кредитах не упоминаются. Эксперты пишут, что после разблокировки счёта банки продолжают отказывать (Клерк, 20.07.2026). Клиент, скорее всего, видит это просто как «отказ без объяснения», но это пока гипотеза.

Альфа сильнее рынка после выдачи и слабее на входе

Публичные рейтинги показывают противоречивую картину. По объёму выдач МСБ Альфа вторая после Сбера, но только среди банков, раскрывших данные. ВТБ, Т-Банк, ПСБ, Совкомбанк, ГПБ и МКБ в рэнкинг 2025 года не вошли (Эксперт РА, 30.04.2026). ВТБ заявил о выдачах МСБ в 1,45 трлн руб. только за I полугодие 2026 года (+70% г/г) (Вечерняя Казань, сентябрь 2026) **[низкая достоверность: один региональный пересказ слов члена правления]**. Поэтому формулировка «№2 рынка» в питче уязвима. Надёжнее сказать «крупнейший частный банк в кредитовании МСБ по данным Эксперт РА за 2025 год». По UX Альфа-Бизнес занял **1-е место в Markswebb Business Mobile Banking Rank 2026 «с большим отрывом»** (Коммерсантъ, 22.05.2026). Но в категории «Кредитные продукты» лидирует ПСБ: и в мобильном банке 2026 года (РБК, 26.05.2026), и в интернет-банке 2025 года (Habr, блог ПСБ). Markswebb прямо называет критерий лидерства в кредитах: сценарий должен закрывать весь цикл и «снижать неопределённость» по требованиям, срокам, лимитам, поручителям и залогу (Markswebb, 15.06.2026). В Народном рейтинге banki.ru по кредитам для бизнеса Альфа третья (11,86) после Т-Банка (16,64) и Сбера (13,58). Отзывов у неё больше, чем у Сбера: 184 против 126. Зато доля решённых проблем у Альфы: **35%, в 2,4 раза выше, чем у Т-Банка и Сбера (14–15%)** (banki.ru, снимок 20.10.2026).

Измерение (малый и микробизнес)	Альфа-Банк	Сбер	Т-Банк + Точка	ВТБ	ПСБ	МФО и банки маркетплейсов
Выдачи МСБ	1,50 трлн руб. в 2025 году, −15% (ЭРА)	5,15 трлн руб., −11% (ЭРА)	не раскрыты; собственный портфель Точки около 7 млрд руб., выдачи остановлены (Ведомости, 25.08.2026)	1,45 трлн руб. за I пол. 2026 года [низкая достоверность]	не раскрыты	МФО: 86 млрд руб. за I пол. 2026 года, больше половины: селлерам (ЦБ)
Лимит без открытия счёта	подборка предодобрений для клиентов со счётом (alfabank.ru) [низкая достоверность: сводка поиска]	«Кредитный потенциал»: 7 продуктов, без счёта, 30 дней (Сбер)	предодобрение «для 2 млн предпринимателей» без счёта (Т-Банк)	предодобрения для клиентов, деньги «в течение 2 часов» (ВТБ)	«общий лимит» на кредит и карту для ИП (ПСБ)	заявка в кабинете селлера
После выдачи	бессрочные овердрафт и кредитная линия, автопролонгация 90% договоров, ставка в среднем на 4 п.п. ниже (РБК Компании, 22.12.2025)	анонс деривативов для управления стоимостью кредита (СберБизнес Live, июнь 2026)	в отзывах негатив по реструктуризации и штрафам	ошибки после миграции из «Открытия»	нет данных	займы до 6 месяцев
Господдержка онлайн	до 50 млн руб. без залога, «зонтик» до 50% (Lenta.ru, 13.10.2026)	ссылки на программы	нет данных	гарантии Корпорации МСП при нехватке залога (ВТБ)	снижение ставки по программам	—
ИИ-ассистент	нейропомощник в поиске, без связки с кредитом (Коммерсантъ)	GigaChat, «Бизнес-помощник» с осени 2026 года, без связки с кредитом (СберБизнес Live)	ассистенты Точки, без связки с кредитом	нет данных	нет данных	—
Главная боль в отзывах	вход: «предодобрено → откройте РКО → отказ», пропавший менеджер	технические сбои, обслуживание	реструктуризация, непрозрачная цена	РКО как условие, миграции	мало отзывов	ставка 41%

За 2025–2026 годы на поле произошло четыре важных события. Первое: Точка в августе 2026 года остановила собственные кредиты. Её портфель составлял около 2% активов, просрочка превысила 20%. Банк перешёл на партнёрскую модель: 68% выданных кредитов приходится на продукты партнёров, и для каждого третьего активного клиента уже сформировано одобренное предложение партнёра (Ведомости, 25.08.2026). Второе: Т-Технологии оценили Точку в 84,8 млрд руб. и до конца 2026 года консолидируют её, чтобы «расширить кредитование предпринимателей» (РБК, 01.10.2026). Объединённые Т-Банк и Точка становятся главным соперником Альфы за цифрового микроклиента. У Т-Банка первое место в Народном рейтинге и массовое предодобрение, у Точки есть витрина чужих кредитов внутри интерфейса. Третье: Сбер переводит СберБизнес в диалоговый режим. С осени 2026 года «Бизнес-помощник» по умолчанию включён у новых клиентов, хотя кредиты в анонсе не упоминаются (СберБизнес Live, июнь 2026). Четвёртое: короткие деньги селлеров уходят в МФО, где ставка 41%, а не в банки (ЦБ). У Точки есть и урок для жюри. Скоринговая выдача «всем мелким» на собственный баланс дала просрочку выше 20% меньше чем за год. Поэтому аргумент «кабинет повысит одобрение» эксперты Альфы, скорее всего, встретят скептически. Говорить стоит о конверсии уже одобренных клиентов и о маршрутизации к правильному продукту, сумме и госгарантии.

Сама Альфа за эти два года сместила фокус с выдачи на жизнь лимита. С 01.04.2025 работают бессрочные овердрафт и кредитная линия: их продлевает ИИ-модель, объём пролонгированных лимитов: 11 млрд руб. (РБК Компании, 22.12.2025) **[низкая достоверность: пресс-релиз банка, независимо не проверен]**. В июне 2026 года запущен «Альфа-Селлер Кредит»: до 20 млн руб. без залога, транши на 1–12 месяцев, еженедельное погашение (alfabank.ru, 24.06.2026) **[низкая достоверность: сводка поиска, страница не открылась]**. За 2024–2025 годы селлерам выдано около 35 млрд руб. Заявки подали около 100 тыс. предпринимателей, больше половины из них: с оборотом до 5 млн руб. в год. По словам банка, 90% решений принимает система (RuNews24, 01.08.2025) **[низкая достоверность: вторичный пересказ]**. Цены построены по схеме «с опцией или без». В госпрограмме ставка 19,5% с «Защитой бизнеса» и 24% без неё (Lenta.ru, 13.10.2026). Беззалоговый кредит стоит от 23,5%, а с подпиской и «Защитой бизнеса»: от 14%. Подписка на овердрафт стоит 2–5% от лимита в год и снижает ставку с 26% до 21–13% (alfabank.ru; alfabank.ru, подписка) **[низкая достоверность: сводка поиска, сайт закрыт защитой от ботов]**. Важная деталь для позиционирования: у Альфы уже есть «Умный кредитный виджет» для среднего и крупного бизнеса. Он показывает кредитный потенциал, трекинг заявки, израсходованный лимит и продление. Там же работают единая заявка, ролевая модель (бухгалтер собирает документы, руководитель подписывает), подписание КЭП и Госключом и решение «до 3 минут» (Альфа-Банк, материал для NBJ 2025). Базовые функции кабинета жюри, скорее всего, воспримет как «у нас это уже есть». Поэтому решение стоит подавать как перенос этого подхода в малый и микробизнес, а акцент делать на том, чего нет в публичном описании виджета.

Отсюда тезисы. Сильные стороны Альфы: масштаб, лучшая платформа Альфа-Бизнеса и сопровождение лимита после выдачи, у которого в публичных материалах конкурентов нет аналога. Скорость и автоматизация: паритет. «Решение за минуты» обещают все: у Сбера и Т-Банка «от 1 минуты», у ВТБ «за 5 минут» (ВТБ, экспресс-кредит; Т-Банк). Фраза «у нас ИИ принимает решение» никого не удивит. Слабость Альфы: вход в кредит. Ключевой шаг пути держится на человеке: «ИНН и телефон → перезвонит менеджер». Цена из-за опций непрозрачна. По кредитному UX Альфу обгоняет ПСБ, по единому лимиту без счёта: Сбер, по массовому предодобрению: Т-Банк. Свободное пространство, которое публично не закрывает никто, состоит из четырёх частей. Это объяснение решения и лимита, структурированное контрпредложение с госгарантией, честное разделение «предварительного расчёта» и «окончательного

решения» и ассистент, который ведёт именно кредитный путь. Т-Банк фразой «в большинстве случаев условия не изменятся» сам признаёт, что разрыв между предодобрением и итогом: болевая точка (Т-Банк).

По интерфейсу команда решила так: визуальный стиль полностью берём у Альфы, а логику каталога кредитов у ВТБ. На его странице кредитов для бизнеса продукты фильтруются по цели, сумме, сроку и залогу, а карточки легко читаются. Так выбор продукта (H5) закрывается без сложного ассистента.

Шесть финальных гипотез команды

В первой версии исследования было двенадцать гипотез. Команда свела их к шести и сохранила свою нумерацию H1–H6. Ниже каждая гипотеза сопоставлена с доказательствами из этого отчёта и со страницами кейса. Проценты в карточках команды (рост конверсии на 25%, удержание 30–40% отказников, сокращение потерь на 20–30%) являются целевыми порогами. Публичных бенчмарков конверсии «предодобрение → выдача» для малого бизнеса нет, а на синтетических данных прототип показывает механику, но не реальный эффект. Проверки обходятся без данных банка: перекодирование отзывов, сравнение публичных страниц, короткий опрос в Telegram-чатах ИП и селлеров (цель 40+ ответов), UX-тесты на пяти людях не из команды и прогон синтетических компаний через модель.

№	Гипотеза	Главные доказательства	Быстрая проверка и порог	Метрика эффекта	Приоритет	Что вошло из v1
H1	**Умный старт.** По ИНН кабинет сам подтягивает до 80% данных компании из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС и «Прозрачного бизнеса». Заявку отправляют чаще, ошибок ввода почти нет	Обогащение данных прямо требуется на стр. 13 кейса; 96% субъектов МСП относятся к микро, 69% к ИП, у большинства «тонкое досье», и бухгалтерской отчётности для анкеты у них нет; ФНС публикует открытые наборы по ИНН (см. раздел про открытые данные); повторные запросы документов дают острые жалобы (banki.ru 13170048), хотя встречаются лишь в 4% отзывов; эндпоинт `/api/companies/lookup` уже есть в заготовке	UX-тест на 5 людях: время заполнения вручную против автозаполнения (ориентир 5 минут против 30 секунд); моки заполняют не меньше 80% полей анкеты	конверсия из черновика в отправку; время до отправки; доля заявок, вернувшихся на дозапрос	**Must**	частично Г9 (документы через кабинет)
H2	**Небинарное решение.** Вместо отказа на запрошенных условиях система сразу предлагает 2–3 варианта: меньшую сумму, другой срок, другой продукт, поручительство Корпорации МСП, с обеспечением или без	Продукт Альфы с поручительством «зонтика» до 50% (Lenta.ru); 88% «зонтика» идёт микро- и малым; у Сбера только «подайте на своих условиях»; британский опыт: при «холодной» передаче отказников предложение принимают 2–3%; стр. 15 кейса допускает небинарный итог	40% и более в опросе выбирают альтернативу вместо отказа. На синтетике считаем, у какой доли отказников есть допустимый вариант в пределах лимита своего грейда. В демо три ИНН дают три разных исхода	доля принятых контрпредложений; ожидаемая просрочка по ним	**Must**	Г4

№	Гипотеза	Главные доказательства	Быстрая проверка и порог	Метрика эффекта	Приоритет	Что вошло из v1
H3	**Прозрачный трекер и объяснимость.** Клиент видит этапы заявки со сроками и ответственным, а после решения 2–3 главных фактора простым языком и что сделать, чтобы лимит вырос. Текст пишет локальная LLM строго по фактам скоринга	Пропавший менеджер упоминается в 27%, непонятный статус в 23% негативных отзывов; у Альфы 9 и 7 из 22 отзывов (13390444, 13299186); лимит публично не объясняет никто, ответ банка на отзыв звучит как «сотни критериев» (13099675); практика CFPB (Circular 2022-03); трекинг заявки у Альфы есть только для среднего и крупного бизнеса (NBJ)	5 из 5 человек без подсказки отвечают, на каком этапе заявка и кто за неё отвечает. LLM получает JSON с факторами: проверяем, что в тексте нет выдуманных цифр и жаргона; понятность объяснения не ниже 4 из 5. В опросе 60% и более хотят знать причину отказа или что сделать	доля заявок дольше SLA; обращения по статусу на 100 заявок; доля повторных заявок после отказа за 90 дней	**Must**	Г2 и Г3
H4	**Честная карточка предложения.** До открытия счёта клиент видит уровень уверенности (расчёт → предодобрено → одобрено), обязательные условия (РКО, поручитель, опции), предстоящие проверки и итоговую цену в рублях с ПСК для вариантов «с опцией» и «без»	Навязывание и изменённые условия встречаются в 39% негативных отзывов; сценарий «предодобрили → открыл РКО → отказ» у Альфы (13239837, 12834438); непрозрачная цена 21%, навязывание 25%; ставки Альфы 19,5% с «Защитой бизнеса» и 24% без неё; у 60% клиентов онлайн-кредиторов в США стоимость оказалась выше ожидаемой (SBCS 2026); оговорка Т-Банка «в большинстве случаев условия не изменятся»	В опросе «что значит "предодобрено"?» 50% и более отвечают «гарантию». Split-опрос «сколько вы переплатите за год?»: в группе с суммами в рублях правильных ответов в 1,5 раза больше. UX-тест: за 30 секунд понять этап и следующий шаг	конверсия предодобрения в выдачу без изменения условий; доля брошенных после шага «открыть РКО»; доля осознанных подключений опций	**Must**	Г1 и Г5
H5	**Квиз «задача → продукт».** 3–4 вопроса (цель, сумма, срок, залог) вместо каталога. Каталог с фильтрами по цели, сумме, сроку и залогу остаётся рядом, как у ВТБ. Подбор «своими словами» через LLM делаем опцией	Стр. 5 и 13 кейса: клиент может не понимать, какой продукт ему нужен; критерий Markswebb для лидера в кредитах звучит как «снижать неопределённость» (Markswebb); эндпоинт квиза уже есть в заготовке. Против: на непонятный выбор продукта жалуются лишь 2% отзывов, на неподходящий срок 4%	5 человек проходят квиз, все получают логичную рекомендацию (закупка → оборотный кредит, станок → инвестиционный). В опросе 30% и более называют выбор продукта сложным; если меньше, квиз остаётся простым фильтром	доля брошенных на шаге выбора; время выбора; смена продукта после рекомендации	**Should**	Г11 в урезанном виде
H6	**Прогноз кассового разрыва** на 2–4 недели по выручке и налоговому календарю с готовым траншем удержит селлеров от МФО	Больше половины займов МФО бизнесу берут селлеры, средняя ставка коммерческих МФО 41% (ЦБ); 51% малых фирм США страдают от неравномерного денежного потока (SBCS 2025); спрос на кредит в России вынужденный, на закрытие разрывов; у Amex и Tide предложение появляется в момент потребности	25% и более селлеров в опросе брали займ в МФО за год из-за скорости или момента. Бэктест на синтетических выписках из мока ФНС; 5 человек за минуту понимают по графику, когда закончатся деньги	утилизация овердрафта; доля предложений, сделанных до разрыва	**Should**, если останется время	Г7 и частично Г10

Сильнее всего данные подтверждают H3 и H4: у них по два независимых источника (российские отзывы и зарубежные опросы), и обе бьют в главную боль Альфы на входе. H2 подкреплена продуктом, который у Альфы уже есть, но её эффект на конверсию нигде не измерен. H1 опирается в основном на требования кейса и структуру реестра МСП, отзывы её почти не подтверждают, поэтому на защите её лучше подавать

как экономию времени, а не как ответ на жалобы. Слабее всего подтверждена H5: жалоб на выбор продукта мало, и в ней важнее всего удержаться от лишней сложности. Ни одну гипотезу нельзя проверить на реальных данных банка. Опрос в чатах даст смещённую выборку, поэтому его результаты служат быстрыми индикаторами, а не доказательством эффекта.

Что не вошло и почему. Единый лимит на три продукта (Г6) частично закрыт каталогом и квизом, отдельный экран лимита на MVP не нужен. Статус каникул и реструктуризации (Г8) относится к обслуживанию, а кейс заканчивается выдачей. Запросы документов только через кабинет (Г9) живут внутри H1 и статуса `NEEDS_MORE_INFO`. Лимит селлера от оборота маркетплейса (Г10) частично вошёл в H6. Условия автопродления за 30 дней (Г12) касаются жизни после выдачи и остаются в развитии продукта.

Поправки к карточкам команды. 41% в карточке про кассовый разрыв означает среднюю ставку коммерческих МФО, а не долю предпринимателей, которые берут займы ради скорости. UX-тесты на своей команде дают смещённый результат: нужны пять человек со стороны, иначе ограничение стоит прямо указать в отчёте.

Зарубежные лидеры продают предсказуемость цены, а не только скорость

Свежие зарубежные опросы сходятся в одном. Малый бизнес всё чаще идёт к онлайн-кредиторам, но оценивает их ниже банков, и главная претензия: «сюрприз в цене». По опросу ФРС США (2025 год, 6 525 фирм) 42% заявителей получили всю сумму, 36%: часть, 22%: ничего. Доля заявителей у онлайн-кредиторов выросла с 17% в 2020 году до 29%. При этом **у 60% заёмщиков онлайн-кредиторов фактическая стоимость оказалась выше ожидаемой, у банков: у 32–37%** (Fed SBCS, 2026 Report on Employer Firms, 03.03.2026). Выборка SBCS удобная, а не случайная, поэтому доли: ориентир, а не точная оценка по рынку США. Годом раньше чистая удовлетворённость заявителей онлайн-кредиторов упала с 15% до 2%. 51% фирм назвали трудностью неравномерный денежный поток, а среди получивших отказ 41% указали причину «слишком большой текущий долг» (в 2021 году: 22%) (Fed SBCS, 2025 Report, 27.03.2025). Исторически банки проигрывали финтеху в процессе. На долгое ожидание жаловались 43–45% клиентов банков против 22% у онлайн-кредиторов, на сложную заявку: 51–52% против 21% (St. Louis Fed, 2016) **[данные опроса 2015 года]**. В еврозоне в Q2 2026 года нетто 43% МСП сообщили о росте ставок, а разрыв финансирования по банковским кредитам вырос до 5% (ECB SAFE Q2 2026, 20.07.2026). В Великобритании challenger- и специализированные банки дали **60% валового банковского кредитования МСП в 2025 году (39% в 2012-м)**. Чаще всего малый бизнес пользовался кредитными картами (19%) и овердрафтами (16%) (British Business Bank, 17.03.2026). Урок для российского конвейера: скорость стала входным билетом, а лояльность дают предсказуемая цена и условия. Основной спрос микросегмента: гибкая ликвидность, а не инвестиционные кредиты.

Лучшие практики делятся на два типа. Первый: встроенное предодобрение (Stripe Capital, Shopify Capital, Square, PayPal, китайский MYbank). Кредитор уже видит платёжные данные клиента и сам кладёт оффер в кабинет. Цена: одна фиксированная комиссия в деньгах, погашение: доля от выручки с минимальным платежом за период (Stripe Docs; Stripe Servicing; PayPal Help). Второй тип: оценка по денежному потоку из выписок и open banking (iwoca, Funding Circle, индийские Account Aggregator и OCEN). iwoca принимает подключение счёта вместо выписок за год и в 2025 году выдала 58 тыс. займов на сумму более 1,3 млрд фунтов (+60%) (iwoca, июль 2026). Альфа с собственным РКО и эквайрингом ближе к первому типу: как Stripe, она видит обороты изнутри. Второй тип нужен для клиентов с оборотами в других банках. У обоих типов есть цена. Shopify после принятия оффера повторно проверяет заявку и может снизить сумму или отказать, и продавцы жалуются ровно на это (Shopify Help Center; Shopify Community) **[низкая достоверность: жалобы взяты из сообщества продавцов]**. MYbank с моделью «310» (3 минуты на заявку, 1 секунда на решение, ноль ручного труда) (The Asian Banker, 15.12.2023) **[низкая достоверность: заявление банка]** видел, как **доля плохих кредитов росла с 1,53% в 2021 году до 2,28% в 2023-м** (Caixin, 08.05.2024). Бразильский Nubank масштабирует кредиты МСБ через госгарантированную линию прямо в приложении. У него 6 млн клиентов-юрлиц, 58% из них: индивидуальные микропредприниматели, а одобрение обещано в течение 24 часов (Nubank, май 2026) **[низкая достоверность: заявление банка]**.

Из регуляторных практик для кабинета важнее всего три. В США по ECOA и Reg B кредитор обязан сообщать конкретные причины отказа. Отказ увеличить лимит тоже считается неблагоприятным решением. Формулировки «не прошли внутренние стандарты» недостаточны, и сложность алгоритма от этой обязанности не освобождает (CFPB Circular 2022-03, 26.05.2022). Это готовое обоснование экрана «почему лимит такой и что сделать, чтобы он вырос». В Великобритании по Bank Referral Scheme крупные банки с

согласия клиента передают отказников альтернативным платформам. Но при «холодной» передаче предложение принимают лишь 2–3% отказников, а финансирование получают около 6% переданных (Startups.co.uk) **[низкая достоверность: цифры UK Finance без даты]**. В 2026 году правительство потребовало от индустрии улучшить качество передач (GOV.UK, 13.07.2026). Значит, альтернатива должна стоять прямо на экране отказа, с конкретной ценой. Третья практика: исследование FinRegLab (03.06.2025, более 38 тыс. кредитов МСБ). Оно показало, что данные денежного потока со счетов предсказывают исполнение кредита лучше, чем личный скоринг владельца, особенно у фирм младше пяти лет (FinRegLab).

Идея	Зарубежное доказательство	Что перенести в кабинет	Риск в России	Приоритет
Оффер сам появляется в кабинете	Stripe, Shopify, MYbank	«Вам доступно до N руб.» с датой актуальности и списком данных, на которых построен расчёт	повторная проверка урежет сумму: нужна честная маркировка (H4)	Must
«Почему такой лимит и как его увеличить»	CFPB 2022-03; MYbank Lark [низкая достоверность: заявление банка]	3–4 фактора и действие по каждому	клиенты подгоняют поведение под факторы; нельзя раскрывать антифрод	Must
Полная стоимость в рублях	SBCS: 60% против 32–37%; Stripe: одна комиссия	«Получите X, вернёте Y, переплата Z» и ПСК	фиксированная комиссия скрывает годовую ставку: показывать оба числа	Must
Альтернатива на экране отказа	урок BRS: при холодной передаче 2–3%	меньшая сумма, «зонтик», овердрафт, «вернуться через N месяцев»	репутация партнёров, согласие на передачу данных	Must
Госгарантия внутри продукта	Nubank FGI-PEAC; около 2,1 млрд фунтов гарантий BBB в год	проверка права на «зонтик» Корпорации МСП	лимиты программ, внешний гарант удлиняет решение	Must
Прогноз кассового разрыва	Amex Business Blueprint (Finextra); овердрафты и карты в UK	«Через 18 дней не хватит 240 тыс. руб. Подключить овердрафт?»	ложные тревоги; этика подталкивания к долгу	Should
Подключение выписок других банков	iwoca; FinRegLab; индийский Account Aggregator (около 1,07 трлн рупий в 12,2 млн кредитов за FY25 (Business Standard) [низкая достоверность: вторичный пересказ])	«Загрузите выписку: лимит может вырасти» и управление согласиями	правовая база передачи данных, подделка выписок	Should
Погашение долей от выручки	Stripe, PayPal (минимум 5–10% за 90 дней)	гибкое погашение от поступлений по эквайрингу и СБП	правовая квалификация и расчёт ПСК в России не проверены	Could (за рамками MVP)
Финансирование выставленных счетов	индийский GST Sahay (SIDBI)	«Профинансировать счёт из ЭДО»	фиктивные и двойные счета	Could

Открытые данные ФНС и ЦБ дают синтетику, но не дают дефолтов

ФНС бесплатно публикует почти весь налоговый профиль юрлица по ИНН. Данные выходят под открытой лицензией с правом коммерческого использования. Условия: указать первоисточник и дату обновления и не искажать содержание. ФНС заявляет совместимость лицензии с CC-BY и ODC-BY (ФНС, «Открытые данные», обновлено 19.10.2026). Основа генератора синтетических компаний: реестр МСП с полями ИНН, категория, ОКВЭД, регион, численность, дата включения. Это XML в ZIP размером около 2,25 ГБ, последний выпуск: 10.10.2026 (ФНС, rsmp). Остальные наборы склеиваются с ним по ИНН, потому что у всех одинаковый «конверт» `СведНП(НаимОрг, ИННЮЛ)`. Это доходы и расходы (revexp), недоимка, пени и штрафы (debtam), уплаченные налоги (paytax), спецрежимы (snr), численность (sshr2019) и налоговые правонарушения (taxoffence). Почти все обновлены 25.09.2026 по данным за 2025 год. Склейка даёт совместные распределения вида «выручка при данном ОКВЭД и категории» и «доля компаний с недоимкой по отраслям». Полную бухгалтерскую отчётность ГИР БО показывает только по одной компании, официального API и массовой выгрузки нет (ФНС о ГИР БО). Легальная массовая замена: академическая база RFSD, 63,3 млн строк годовой отчётности российских фирм за 2011–2023 годы в Parquet (Hugging Face, irlspbru/RFSD, обновлено 02.09.2026). Лицензии расходятся: на Hugging Face указана CC-BY-4.0, у статьи на arXiv: CC BY-NC-SA 4.0 (arXiv 2501.05841). Поэтому в репозиторий хакатона безопаснее класть выведенные параметры и синтетику с атрибуцией, а не сами данные. Выписки ЕГРЮЛ и карточки «Прозрачного бизнеса» бесплатны только поштучно, а полная база ЕГРЮЛ платная (egrul.nalog.ru; pb.nalog.ru). Значит, моки этих сервисов строятся синтетически. Структуру можно взять из открытых наборов, а набор флагов риска взять из того, что показывает pb.nalog.ru: массовый адрес, дисквалификация, недостоверность сведений, задолженность.

Для калибровки риска лучший бесплатный ориентир: ежемесячные XLSX Банка России. В них есть задолженность МСП, в том числе просроченная, по классам ОКВЭД2 и регионам. Последнее обновление: 07.10.2026 (ЦБ, «Сведения о размещённых и привлечённых средствах»). При использовании ссылка на Банк России обязательна. На 01.02.2026 **просрочку имели 16,5% заёмщиков-МСП (100 797 из 611 323), а просроченная задолженность составляла 4,2% портфеля** (ЦБ, бюллетень МСП, январь 2026, табл. 3, 4.1). Это разумная цель для доли «плохих» в синтетике, если отраслевые и региональные множители взять из тех же файлов. Но надо помнить: это срез просрочки, а не PD за 12 месяцев. Для якоря PD лучше годится дефолтность 6–10% по данным НКР и ЦБ. Мок бюро кредитных историй стоит строить по структуре Положения 758-П. Нужны блоки сделки, обязательства, платежей, изменений договора, обеспечения и обращений, включая отказы, и формат УИд по RFC 4122 (ЦБ, пояснения к 758-П; техтребования 5.0, 19.11.2025). Шкалы скоринга бюро для юрлиц не публикуются. Поэтому синтетический «бизнес-скор» нужно явно помечать как мок.

Дефолтов в российских открытых данных нет. Направления факторов приходится проверять на зарубежных наборах. Набор SBA loans содержит около 0,9 млн кредитов малому бизнесу США за 1987–2014 годы с исходом «погашен / списан» (Kaggle, CC BY-SA 4.0, обновлено 17.03.2020). Его первоисточник обновляется ежеквартально (data.sba.gov). Есть ещё Polish Companies Bankruptcy с 64 финансовыми коэффициентами (UCI, CC BY 4.0) и тайваньский Default of Credit Card Clients с помесячными статусами просрочки (UCI, CC BY 4.0). Эти наборы годятся для проверки знаков и монотонности, но не для абсолютных весов. С лицензиями нужна осторожность. Производные от SBA-Kaggle придётся распространять под той же share-alike

лицензией. Данные Home Credit нельзя класть в репозиторий. SDV распространяется под BUSL-1.1, которая запрещает предлагать синтез как сервис третьим лицам (SDV LICENSE). Чистый стек для хакатона выглядит так: Faker (MIT) для реквизитов, собственная генерация ИНН и ОГРН с контрольными суммами, SDMetrics (MIT) для оценки качества синтетики, optbinning (Apache-2.0, версия 1.0.0 от 12.09.2026) для WoE/IV-биннинга с ограничением монотонности (PyPI optbinning).

Скоринговая карта верна по направлениям, но рассчитана на слишком здорового заёмщика

У черновой карты команды шкала PDO = 40, а 600 баллов соответствуют шансам 30:1. Это **PD около 3,2%** (расчёт: Factor = 40/ln2 ≈ 57,7 балла, Offset ≈ 403,7). Реальная 12-месячная дефолтность: около 9,9% у микропредприятий и 5,9% у малых (НКР, 13.07.2026). По словам зампреда департамента финстабильности ЦБ, дефолтность в сегменте малого и микробизнеса выросла за год на 2 п.п., до 10% (Эксперт) **[низкая достоверность: по сниппету поиска]**. Нужно проверить, что средний ожидаемый заявитель получает PD 6–10%, то есть около 530–560 баллов (расчёт: PD 6% ≈ 562 балла, PD 10% ≈ 530). Ещё одна проблема: в блоке платёжной дисциплины нет нейтрального уровня ×1,0, поэтому «нейтральный» профиль в карте не определён. Направления всех восьми факторов подтверждаются литературой и практикой. Магнитуды для большинства из них остаются экспертными: открытых таблиц «просрочка в БКИ → дефолт МСП» не публикуют ни НБКИ, ни ОКБ, ни Experian.

Фактор и бакет черновика	Множитель (баллы)	Что говорят данные	Предлагаемая поправка
Возраст бизнеса <1 года / 1–3 / >3 лет	×2,0 (−40) / ×1,0 / ×0,6 (+29)	В SBA 7(a) за FY2020–FY2025 дефолтность бизнесов не старше 2 лет: 1,99% против 1,20% у остальных, разница около 1,7 раза (GoSBALoans) [низкая достоверность: коммерческий анализ, определение дефолта не раскрыто]. В России к концу 2025 года работали около 50% компаний, открытых в 2022 году (Mail.ru Финансы по исследованию Точки, май 2026). Разрыв ×2,0 / ×0,6 в карте = 3,3 раза, больше наблюдаемого	Разбить «>3 лет» на 3–5 лет ×0,8 и >5 лет ×0,65–0,7
БКИ за 24 мес.: чистая / нет истории / 1–29 дн. / 30–89 дн., погашена	×0,5 / ×1,2 / ×2,5 / ×4,0	Платёжная история: один из сильнейших предикторов (Univ. of Münster). Точка исключает текущую просрочку и 90+ за год из модели и обрабатывает их политиками (Habr, Точка)	Разделить 1–5 дн. (технические) ×1,5 и 6–29 дн. ×2,5; учитывать давность; 90+ за 24 мес.: стоп-фактор; «чистая»: только при истории не меньше 12 мес. и хотя бы одном погашенном кредите
Долговая нагрузка (платежи / свободный денежный поток) <30% / 30–50% / 50–70% / >70%	×0,7 / ×1,0 / ×1,8 / ×3,0	SBA для малых кредитов требует DSCR не ниже 1,10 (Starfield & Smith, 01.2026); российские банки обычно требуют 1,2–1,25 (Toolfox) [низкая достоверность: коммерческий сайт]	Бакет «>70%» смешивает DSCR 1,4 и неплатёжеспособность. Нужно 70–85% ×3,0, а 85–90% и выше: стоп-фактор. Знаменатель: свободный поток после налогов, ФОТ и аренды, а не валовые поступления
Динамика оборота, 6 мес. к предыдущим 6 мес.	рост >10% ×0,8 … падение >20% ×1,8	Поступления на счёт аномально меняются примерно за 12 месяцев до дефолта (Norden & Weber, RFS 2010); эффект роста выручки нелинеен (Lohmann & Ohliger, 2019)	Считать год к году (для сезонных бизнесов); не давать бонус при росте выше 50–100% (транзит, разовые поступления); добавить волатильность и дни без поступлений
Налоговая задолженность	×1,8	ФНС: заявитель в 24,3% дел о банкротстве компаний в 2024 году и в 16,4% в 2025-м (Право.ru); прямой оценки множителя нет	Ввести порог существенности; решение ФНС о приостановлении операций по счетам: стоп-фактор
Запросы в БКИ за 30 дней: 3–5 / >5	×1,3 / ×2,0	У потребителей с 6 и более запросами риск банкротства «до 8 раз» выше (myFICO): данные по физлицам	Считать уникальных кредиторов, исключать собственный банк и дубли одного дня (онлайн-агрегаторы)

Фактор и бакет черновика	Множитель (баллы)	Что говорят данные	Предлагаемая поправка
Отраслевая группа: низкий / средний / высокий риск	×0,8 / ×1,0 / ×1,4	В SBA 7(a) за FY2010–FY2019 списания по отраслям: от 2,2% до 18,4% (CT Acquisitions по данным SBA) [низкая достоверность: вторичный анализ]; торговля в России: 10,8% просрочки (ЭРА)	Для розничной торговли, общепита, пассажирского транспорта и строительных подрядчиков-микробизнеса допустимо ×1,4–1,6; спред расширять умеренно, часть риска уже учтена в обороте
Счёт в банке >12 мес. с регулярными поступлениями	×0,7	Данные расчётного счёта дают банку информационное преимущество, сильнее всего для малого бизнеса (Norden & Weber)	Определить формально (поступления не меньше чем в 10 из 12 мес.); учесть корреляцию с возрастом

Главная методическая проблема карты: перемножение множителей. Это эквивалентно логистической регрессии с единичными коэффициентами, которая предполагает независимость факторов. Но налоговый долг, просрочки в БКИ и частые запросы явно связаны между собой. Так же связаны нагрузка и падение оборота, возраст, стаж счёта и отсутствие кредитной истории. В итоге худший профиль получает совокупный множитель около 218 (около −311 баллов), лучший: около 0,094 (расчёт). Такой диапазон, скорее всего, раздут двойным учётом. Решение: коэффициент сжатия 0,7–0,8 для коррелированных блоков или потолок суммарного штрафа блока «кредитная история + налоги + запросы». Ещё одна оговорка: множитель шансов не равен множителю вероятности. При PD 10% множитель шансов 4,0 даёт PD около 31%, а не 40% (расчёт). В карте не хватает двух сильных факторов. Первый: размер (микро или малый), дефолтность у них различается почти вдвое, 9,9% против 5,9%. Второй: личная кредитная история владельца. По данным одной панели, она поднимает AUROC лучших моделей выше 0,83 против около 0,79 без неё (Journal of Risk Model Validation) **[низкая достоверность: по сниппету, страница не открылась]**. Как минимум, якорь шкалы нужно калибровать отдельно для ИП и микробизнеса и для малых предприятий. Ещё один кандидат: арбитражные иски, где компания выступает ответчиком: иски кредиторов значимо предсказывают дефолт МСП (Altman, Sabato, Wilson, 2010). Из транзакций полезны коэффициент вариации поступлений, число дней с остатком около нуля, концентрация на одном-трёх контрагентах и доля налоговых и зарплатных платежей как признак реального бизнеса, а не транзита.

Логистическая регрессия на WoE с PDO-шкалой: индустриальный стандарт (SAS по Siddiqi). Российские банки используют её и для МСБ. Точка построила PD-модель на более чем 1 млн наблюдений по 420 тыс. компаний с 34 тыс. дефолтов. Она выбрала логрегрессию вместо бустинга: качество то же, а модель меньше переобучается и её проще аудировать (Habr, Точка). Экспертная карта с множителями математически совпадает с такой регрессией, где WoE ≈ −ln(множитель). Это сильный аргумент для жюри: когда накопятся исходы, карта переобучится на тех же бакетах без смены архитектуры. Валидацию стоит описать на языке ЦБ. Для ПВР-моделей регулятор выделяет три аспекта: дискриминационную способность (Gini с учётом стандартной ошибки), точность калибровки (тест опорной точки, биномиальный тест) и стабильность (PSI). К ним добавляются концентрация (HHI) и анализ экспертных корректировок. Числовых порогов ЦБ не задаёт (Банк России, FAQ по 483-П; Информация ЦБ от 01.10.2015). Практические ориентиры такие: Gini не ниже 40%: приемлемо, не ниже 60%: хорошо (TLS Consulting, методика «5×5»). PSI ниже 0,1: стабильно, 0,1–0,25: нужен мониторинг, выше 0,25: существенный сдвиг (arXiv 2303.01227). У порогов PSI нет строгого академического обоснования. Реалистичная цель для экспертной заявочной карты МСП на первых данных: Gini 0,35–0,50. Уровень 0,60 и выше достижим для статистических моделей на транзакциях. Это наша оценка по ориентирам выше, на российских данных МСП она не проверена. Аддитивная карта даёт причины отказа «из коробки». Для каждого фактора считается недобор баллов до лучшего бакета, клиенту показываются 2–4 фактора с наибольшим недобором, а стоп-факторы выдаются отдельным кодом без раскрытия порогов.

Модель, которую выбрала команда (22.10.2026). Скоринг даёт балл от 0 до 1000 и не принимает решение: решение принимают правила поверх балла. Десять факторов с фиксированными баллами: возраст бизнеса (+25 / +10 / −50), выручка (+30 / +15 / 0 / −20), долг к выручке (+20 / 0 / −40), просрочки в БКИ (+10 / −20 / −50), −10 за каждый действующий кредит, налоговый долг (+10 / −30), рискованная отрасль (−15), сумма больше 50% выручки (−20), залог (+20), клиент банка больше года (+15). Грейды: A от 700, B и C от 500, D ниже 500. Мы предложили переводить сумму баллов в шкалу как 600 + 2 × сумма: со стартом 560, как на первых макетах, максимум выходит 690, и грейд A недостижим. Стоп-факторы остались те же: ликвидация, приостановка операций по счетам, просрочка 90+ за 24 месяца. По сравнению с выводами этого раздела у модели два слабых места. Долг учитывается трижды (нагрузка, число кредитов, сумма к выручке), а это ровно тот двойной учёт, о котором написано выше. И нет отдельной калибровки для микро и малого бизнеса, хотя дефолтность у них различается почти вдвое. Зато модель простая и каждый балл объясняется одной фразой, что хорошо ложится на H3. Причины решения выдаются кодами R01–R06, по ним локальная LLM пишет объяснение для клиента.

Надёжность прототипа задают 218-ФЗ, 152-ФЗ и 850-П

Регуляторные нормы прямо задают модель данных. По 218-ФЗ согласие на получение кредитного отчёта содержит идентификационные данные субъекта, цель, дату и наименование пользователя КИ. ИП и юрлицо могут подписать его УКЭП, а ПЭП или УНЭП: по соглашению. **Для субъектов МСП согласие действует 1 год, для остальных: 6 месяцев.** Если в этот срок заключён договор, согласие действует на весь срок договора. После истечения срока запрашивать основную часть КИ нельзя. Хранить согласие нужно **3 года после окончания срока его действия**, в форме, которая позволяет проверить целостность (218-ФЗ, ст. 6 ч. 9–12, ред. от 04.08.2026). Дату введения правила «1 год для МСП» установить не удалось. Встречается банковский бланк со сроком 2 месяца, который противоречит закону. По 152-ФЗ с 01.09.2025 согласие на обработку персональных данных оформляется отдельным документом и не смешивается с договором и другими согласиями (Контур). С 01.07.2025 первичная запись и хранение ПДн граждан РФ в зарубежных базах запрещены (Lidings). С 30.05.2025 за утечки действуют оборотные штрафы: 1–3% выручки, от 20 до 500 млн руб. для юрлиц (loys.law). Об утечке нужно уведомить РКН в течение 24 часов и затем 72 часов (h-cons.ru). Персональные данные в бизнес-кредите это данные ИП, директора, бенефициаров и поручителей. Поэтому в интерфейсе нужны два независимых согласия, а весь стек наблюдаемости должен быть self-hosted, без зарубежного SaaS вроде Sentry Cloud. По 63-ФЗ ПЭП равнозначна собственноручной подписи, если так установлено соглашением участников. Соглашение должно задавать правила определения подписанта и обязанность хранить ключ в тайне (securitylab.ru, анализ 63-ФЗ). Представители юрлица с 2022 года подписывают УКЭП физлица с машиночитаемой доверенностью (ФНС, МЧД). По 115-ФЗ банк до приёма на обслуживание идентифицирует клиента, представителя и бенефициара с долей более 25% и применяет риск-ориентированный подход (КонсультантПлюс, 115-ФЗ). 353-ФЗ о потребкредите к кредиту на предпринимательские цели не применяется. Если ИП выбирает личную цель, это другой продукт (353-ФЗ, ст. 1). **Обязанности объяснять бизнесу причины отказа в российском праве не найдено.** Есть только депутатская инициатива: раскрывать причины обобщёнными категориями (bosfera.ru), норма о каникулах (Право.ru) и рекомендательный Кодекс этики ЦБ в сфере ИИ (июль 2025) с принципом прозрачности (Habr). Значит, объяснимый отказ: продуктовое преимущество, а не требование закона. Сообщать клиенту о мерах ПОД/ФТ нельзя, поэтому стоп-факторы службы безопасности нужно формулировать нейтрально.

Операционная надёжность регулируется Положением **850-П от 13.01.2025, которое заменило 787-П** (850-П, legalacts.ru). Для онлайн-сервисов дистанционного обслуживания допустимое время простоя или деградации: **2 часа**. Если сигнальное значение доли деградации нарушено **дольше 5 минут, это инцидент**, и его фиксируют с фактическим временем и долей деградации. Отдельно считается суммарное время простоя за 12 месяцев. Пункты 7.1–7.5 требуют учитывать критичную архитектуру и поставщиков, управлять изменениями и уязвимостями, реагировать на инциденты и проводить сценарное тестирование. Дату вступления 850-П в силу (по ppt.ru: 03.05.2025) и содержание изменений по Указанию 7419-У от 22.07.2026 стоит проверить на cbr.ru. ГОСТ Р 57580.1-2017 задаёт три уровня мер защиты информации (docs.cntd.ru). 683-П требует анализировать уязвимости прикладного ПО по ОУД 4 (securitylab.ru) **[низкая достоверность: вторичные источники, точные пункты требуют проверки]**. На хакатоне это честно указывается как «вне рамок», а в CI показываются SAST, SCA и сканирование образов.

Инженерное ядро банковской надёжности давно известно. Это доставка «как минимум один раз» плюс идемпотентность везде: Idempotency-Key на API (IETF draft), transactional outbox для событий

(microservices.io), идемпотентные консьюмеры и DLQ. Сюда же входят оптимистические блокировки на переходах статусов и изоляция БКИ и ФНС через timeout, retry с backoff, circuit breaker и bulkhead (Resilience4j). Liveness-проба не должна зависеть от внешних систем, иначе отказ бюро перезапустит все инстансы каскадом (Spring Boot Reference). Опыт Т-Банка полезен для «зрелого» рассказа. Outbox там переписывали четыре раза. VACUUM таблицы со статусами останавливал сервис на 30–40 минут, в худшем случае на 3 часа. Попытка сортировать события по `created_at` привела к тому, что около 5% событий примерно полтора дня не уходили (Habr, Т-Банк, 26.05.2026). Стек прототипа стоит выровнять с банком: Java/Kotlin, Spring Boot и Spring Cloud, Kafka, PostgreSQL, Redis вместо Hazelcast, Kubernetes и Istio (вакансия Alfa Digital; Habr, Альфа-Банк, 07.12.2023). Команда так и сделала: бэкенд полностью на Kotlin и Spring Boot 3.5. Вместо Kafka прототип использует журнал событий Spring Modulith в PostgreSQL. Это тот же transactional outbox, но он поднимается одной командой вместе с остальным стеком.

Требование или практика	Источник	Реализация в прототипе на Spring Boot	Как показать жюри
Согласие на запрос КИ: состав, ЭП, срок 1 год для МСП, запрет запроса после истечения, хранение 3 года	218-ФЗ, ст. 6 ч. 9–12	Сущность `BkiConsent` с `validUntil` и `retentionUntil`, флаг МСП из мока реестра, `ConsentGuard` (AOP) перед `BkiClient`, SHA-256 текста согласия	Перевести `Clock`: запрос в БКИ блокируется, событие пишется в аудит
Отдельное согласие на ПДн	152-ФЗ, ч. 1 ст. 9 (с 01.09.2025)	Запись `PdConsent` с версией и хэшем текста, отдельная от `BkiConsent`	Два согласия на экране: две записи в БД
Локализация и маскирование ПДн, уведомление об утечке за 24/72 ч	152-ФЗ, ч. 5 ст. 18, ч. 3.1 ст. 21	Self-hosted Docker Compose; маскирующий layout Logback, `@Sensitive`-сериализатор, шифрование полей; сущность `SecurityIncident` с дедлайнами	Лог и трейс с замаскированными ИНН и телефоном; runbook
ПЭП по соглашению, УКЭП и МЧД для представителей	63-ФЗ, ст. 5, 9	`SignatureProvider`: `PepOtpProvider` (OTP привязан к хэшу документа, TTL 5 мин, 3–5 попыток) и `UkepStubProvider`; неизменяемый `SignatureEvidence`	Подписать оферту, изменить байт: проверка подписи падает
KYC и бенефициары (>25%); бизнес-цель кредита	115-ФЗ; 353-ФЗ, ст. 1	Шаг `KycCheck` в машине состояний, мок структуры владения; Bean Validation цели кредита	«Непрозрачная» структура уходит в `MANUAL_REVIEW`; выбор «личных нужд» блокируется
Объяснимый отказ без раскрытия антифрода	best practice (норма не найдена)	Справочник `DeclineReasonCode` из недобора баллов карты; отдельный нейтральный код для стоп-факторов	Экран отказа с причиной, планом улучшения и альтернативой
Простой ≤2 ч для ДБО; «>5 минут = инцидент»	850-П, п. 4, 5, 13, прил. 1	SLO 99,5% в месяц; Prometheus alert `for: 5m` → webhook → таблица `incident`; бэкап и восстановление PostgreSQL	Toxiproxy вносит ошибки → алерт → запись инцидента; время восстановления на дашборде
Изоляция поставщиков (БКИ, ФНС, SMS)	850-П, п. 7.4	Resilience4j: TimeLimiter 2–3 с, Retry с jitter только для идемпотентных вызовов, CircuitBreaker, Bulkhead; при недоступном источнике заявка уходит в `MANUAL_REVIEW` с пометкой «источник недоступен»	Отключить мок БКИ: CB открыт, заявка не падает, после восстановления дообрабатывается
Никаких двойных заявок и подписаний	IETF Idempotency-Key	`IdempotencyFilter` и таблица с UNIQUE(key, user); повтор с тем же телом возвращает сохранённый ответ	Двойной клик или повтор `curl`: одна заявка

Требование или практика	Источник	Реализация в прототипе на Spring Boot	Как показать жюри
Консистентность статусов	практика	JPA `@Version` на заявке, таблица разрешённых переходов (схема команды: DRAFT, ENRICHMENT, SCORING, DECISION, затем APPROVED, COUNTER_OFFER или REJECTED, SIGNING и FUNDED; плюс MANUAL_REVIEW, NEEDS_MORE_INFO и CLOSED), 409 Conflict	Два параллельных перехода: успешен только один
Атомарность «БД + событие», идемпотентные консьюмеры, DLQ	microservices.io; опыт Т-Банка	Журнал событий Spring Modulith (JPA event publication) в той же транзакции, повторная отправка незавершённых событий при старте, идемпотентные слушатели с таблицей `processed_event`; Kafka можно подключить позже через externalization	Уронить слушателя, подать заявку, перезапустить сервис: событие дообработано, дубля нет
Неизменяемый аудит	218-ФЗ, ч. 12 ст. 6; ГОСТ Р 57580.1	`audit_log` только INSERT, hash chain, эндпоинт верификации	`UPDATE audit_log`: ошибка; цепочка верифицируется
Корректные health checks	Spring Boot Actuator	Liveness без внешних зависимостей, readiness: только БД, graceful shutdown	БКИ недоступно: сервис UP и обслуживает
Контроль доступа и защита OTP	OWASP ASVS 5.0 (30.05.2025)	Spring Security JWT, роли CLIENT/MANAGER/RISK/AUDITOR, проверка владельца (IDOR), Bucket4j на `/otp`	Клиент А запрашивает заявку клиента В: 403; перебор OTP: 429
Управление изменениями и уязвимостями	850-П, п. 7.2; 683-П	Flyway, CI с тестами, Dependency-Check, Trivy, gitleaks, SBOM; fail на HIGH/CRITICAL	Отчёт CI с нулём критичных уязвимостей
Сценарное тестирование	850-П, п. 7.5	Testcontainers (PostgreSQL, Redis, MinIO), контрактные тесты моков, Toxiproxy, k6	Живой chaos-сценарий на защите
Стенд, который жюри проверит само	уточнение организаторов к стр. 7 кейса	`docker compose up` одной командой, деплой на бесплатный внешний сервер, сиды с тестовыми ИНН	Жюри открывает ссылку и проходит ключевой сценарий само

Ставка команды на надёжность это не только инженерия, её подтверждают и клиентские данные. Технические сбои упоминаются в 20% негативных отзывов. Дубли заявок, «потерянная история» между менеджерами, ошибочные списания и заявка, которая после отказа висит в НБКИ «на рассмотрении», прямо лечатся идемпотентностью, outbox, неизменяемым аудитом и доставкой статуса во внешние системы (banki.ru 13390444; banki.ru 13361174; banki.ru 13299186).

Какие гипотезы и функции подтверждены данными

Функция	Гипотеза	Чем подтверждена	Сила доказательств	Решение
Трекер заявки с этапами, SLA, ответственным и автозакрытием дублей	H3	Топ-боли в отзывах (27% и 23%), профиль Альфы, исторические данные ФРС о долгом ожидании, аналог Альфы для среднего и крупного бизнеса	Сильная	Делать (Must)
Честная карточка предложения с уровнем уверенности и обязательными условиями до открытия счёта	H4	Навязывание и изменённые условия встречаются в 39% негатива; сценарий Альфы; оговорка Т-Банка; повторная проверка у Shopify	Сильная	Делать (Must)
Цена в рублях и ПСК «с опцией / без»	H4	21% и 25% отзывов; SBCS: 60% против 32–37%; ценовая схема Альфы с опциями	Сильная	Делать (Must)
Объяснение решения и путь к большему лимиту (локальная LLM поверх фактов скоринга)	H3	Пробел у всех конкурентов; одобрение микробизнеса 46%; CFPB 2022-03; аддитивная карта даёт причины бесплатно	Средняя: прямых жалоб «без объяснения» 7%, но они сцеплены с другими болями	Делать (Must)
Контрпредложение с «зонтиком» Корпорации МСП	H2	88% «зонтика» уходит микро- и малым; продукт Альфы с поручительством до 50%; урок Bank Referral Scheme; Nubank	Средняя: эффект на конверсию не измерен	Делать (Must)
Автозаполнение анкеты по ИНН	H1	Требование стр. 13 кейса; 96% реестра составляют микропредприятия с «тонким досье»; открытые данные ФНС	Средняя по ценности для клиента, слабая по отзывам (4%)	Делать (Must), подавать как экономию времени
Надёжный конвейер: идемпотентность, outbox, деградация при сбое источника, согласия, аудит	основа для всех	218-ФЗ, 152-ФЗ, 850-П; 20% отзывов о сбоях	Сильная (регуляторная и клиентская)	Делать (Must)
Квиз подбора продукта и каталог с фильтрами	H5	Требование кейса; критерий Markswebb. Против: болей выбора почти нет (2–4%)	Слабая	Should; ИИ только как опция поверх детерминированного подбора
Прогноз кассового разрыва с проактивным траншем	H6	Вынужденный спрос (RSBI, «Опора России»), селлеры в МФО под 41%, SBCS 51%	Средняя по потребности, нулевая по точности прогноза	Should, только с объяснением прогноза и без навязывания
Единый лимит на три продукта	не вошло	Практика Сбера, ПСБ и Альфы для среднего и крупного бизнеса; дубли заявок	Средняя	За рамками MVP
Статус каникул и реструктуризации	не вошло	40% отзывов, заявлений стало больше на 70%, одобряют 36%	Сильная, но этап вне рамок кейса	За рамками MVP
Погашение долей от выручки	не вошло	Только зарубежные практики	Применимость в России не проверена	Не делать в MVP
Обещание роста одобрений	не вошло	Противоречит уроку Точки (просрочка выше 20%) и MYbank	Опровергается	Не заявлять; говорить о конверсии одобренных и маршрутизации

До защиты стоит вручную проверить несколько вещей, которые исследование закрыть не смогло. Первое: актуальные лимиты, ставки и тексты Альфы для малого бизнеса: alfabank.ru/sme закрыт защитой от ботов, и все её параметры здесь взяты из сводок поиска и пресс-релизов. Второе: ставку новой программы на 150 млрд руб. Третье: дату вступления в силу и изменения 850-П. Четвёртое: дату правила «1 год для МСП» в 218-ФЗ. Пятое: полные тексты PDF НКР за июль 2026 года и SBCS 2026: там, вероятно, есть разбивки по одобрениям и причинам отказов. Шестое: допустимую глубину объяснения отказов СБ и 115-ФЗ, которую нужно согласовать с экспертами Альфы.

Заключение

Главный вывод исследования меняет рамку продукта. Кредитный кабинет для микробизнеса решает задачу «сдержать обещание», а быстрота одобрения здесь вторична. Скорость рынок уже продал: банки обещают минуты, МФО выдают за минуты под 41%. Повышать одобрения опасно, это показали Точка и MYbank. Не закрыт разрыв между первым сигналом «вам доступно» и деньгами на счёте. Именно там у Альфы концентрируются жалобы, и именно там её сильнейшая в отрасли платформа уступает ПСБ по кредитному сценарию. Поэтому главные метрики питча такие: доля предодобрений, дошедших до выдачи без изменения условий, и доля заявок, уложившихся в SLA. Обе считаются на прототипе, и обе понятны жюри банка.

Шесть гипотез команды ложатся на этот разрыв по шагам пути. H1 убирает ручной ввод на входе, H5 помогает выбрать продукт, H4 честно показывает условия и цену до открытия счёта, H3 держит клиента в курсе и объясняет решение, H2 не отпускает его с пустыми руками после отказа, а H6 приводит его обратно в момент, когда деньги понадобятся снова. Первые четыре гипотезы закрывают ядро кейса и делаются в первую очередь.

Второй вывод: ставка команды на надёжность совпадает с клиентской ценностью. Пропавший менеджер, дубль заявки, статус в НБКИ, который не обновился после отказа, ошибочное списание для клиента выглядят как процессные боли, а для инженера это сбои доставки событий, идемпотентности и аудита. Если показывать надёжность через эти истории, а не через абстрактные SLO, рассказ получится самым убедительным. Третий вывод касается скоринга. Открытые данные позволяют защитить направления факторов и честно признать, что магнитуды экспертные. Команда выбрала простую экспертную модель из десяти факторов, где каждый балл объясняется одной фразой. Её ограничения известны: долг штрафуется трижды, нет калибровки по размеру бизнеса. Когда появятся исходы, те же интервалы переобучатся в WoE-регрессию без смены архитектуры.

Приложение. Открытые данные и источники

Даты: дата публикации, выпуска или просмотра (19–20.10.2026). «Лицензия не указана» означает, что условия на странице не найдены, а не то, что данные свободны.

Российский рынок

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Банк России: «Кредитование юридических лиц и ИП»	Выдачи, портфель, просрочка МСП и всех ЮЛ/ИП, число заёмщиков	https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/credit/	данные за август 2026, обновлено 07.10.2026	Ссылка на Банк России обязательна
Банк России: «Сведения о размещённых и привлечённых средствах» (XLSX по МСП)	Задолженность и просрочка МСП по ОКВЭД2 и регионам, ИП по ОКВЭД2, выдачи, заёмщики (`01_11_F_Debt_sme_by_activity.xlsx` и др.)	https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/	ежемесячно, обновлено 07.10.2026	Ссылка на Банк России обязательна
Банк России: бюллетень «Кредитование субъектов МСП», июль 2026 (№7)	Помесячные выдачи 2024–2026, портфель, просрочка, ставки по ОКВЭД (табл. 11), регионы (табл. 9), льготные кредиты (табл. 12), плавающие ставки	https://cbr.ru/Collection/Collection/File/62369/stat_bulletin_lending_26-07_74.pdf	08.2026	Ссылка на Банк России обязательна
Банк России: бюллетень МСП за март 2026 (№3)	Итоги I кв. 2026, структура портфеля и выдач по ОКВЭД	http://cbr.ru/Collection/Collection/File/60981/stat_bulletin_lending_26-03_70.pdf	04.2026	Ссылка обязательна
Банк России: бюллетень МСП за январь 2026	Данные на 01.02.2026: заёмщики с просрочкой, ставки по ОКВЭД, регионы	https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/59753/stat_bulletin_lending_26-01_68.pdf	02.2026	Ссылка обязательна
Банк России: Обзор финансовой стабильности IV кв. 2025 – I кв. 2026	Плохие кредиты МСП, дефолтность, отраслевые риски	https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/	01.06.2026	Ссылка обязательна
Банк России: «Мониторинг предприятий» №10(54)	Условия кредитования, индикатор бизнес-климата, ограничения малых и микропредприятий	https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62438/1026.pdf	10.2026	Ссылка обязательна
Банк России: тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за 2025 год	Выдачи, онлайн-доля, ставки, NPL, селлеры	https://www.cbr.ru/analytics/microfinance/2025/	29.04.2026	Ссылка обязательна

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Банк России: обзор микрофинансового рынка, I пол. 2026	Займы бизнесу, доля селлеров, ставка 41%	https://cbr.ru/analytics/microfinance/2026_1/	2026	Ссылка обязательна
Банк России: база «Ключевая ставка»	Траектория ключевой ставки	https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/	на 19.10.2026	Ссылка обязательна
Банк России: пояснения к Положению 758-П	Показатели КИ юрлица (ЮЛ_10, ЮЛ_15, ЮЛ_20, ЮЛ_27, ЮЛ_45), формат УИд	https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/info_758-p.pdf	ред. 2025	Нормативный документ
Банк России: технические требования к электронным документам кредитной информации v5.0	Форматы для мока БКИ	https://www.cbr.ru/Content/Document/File/185175/tech_5_0_19112025.pdf	19.11.2025	Нормативный документ
Банк России: FAQ по 483-П (валидация)	Цели и аспекты валидации PD-моделей	https://cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/forPrint/?id=232	не датировано	Нормативные разъяснения
Банк России: применение ИИ на финансовом рынке	Кодекс этики в сфере ИИ (рекомендательный)	https://cbr.ru/fintech/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-na-finansovom-rynke/	07.2025	Открытая публикация
Положение Банка России 850-П	Операционная надёжность: простой 2 ч для ДБО, «>5 минут = инцидент»	https://legalacts.ru/doc/polozhenie-banka-rossii-ot-13012025-n-850-p-ob-objazatelnykh/	13.01.2025	Нормативный акт
218-ФЗ «О кредитных историях»	Согласие на запрос КИ: состав, ЭП, сроки, хранение	https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122004-n-218-fz-o/	ред. от 04.08.2026	Нормативный акт
ФНС: каталог открытых данных	96 наборов, условия лицензии	https://www.nalog.gov.ru/opendata/	обновлено 19.10.2026	Открытая лицензия ФНС (совместима с CC-BY/ODC-BY по заявлению ФНС)
ФНС: Единый реестр субъектов МСП (rsmp)	ИНН, ОГРН, категория, ОКВЭД, регион, численность, дата включения; XML/ZIP около 2,25 ГБ	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-rsmp/	выпуск 10.10.2026	Открытая лицензия ФНС

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
ФНС: среднесписочная численность (sshr2019)	ИНН, численность работников	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019/	25.09.2026 (за 2025)	Открытая лицензия ФНС
ФНС: доходы и расходы по БФО (revexp)	ИНН, сумма доходов и расходов	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/	25.09.2026 (за 2025)	Открытая лицензия ФНС
ФНС: недоимка, пени, штрафы (debtam)	Задолженность по видам налогов	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-debtam/	25.09.2026 (на 01.09.2026)	Открытая лицензия ФНС
ФНС: уплаченные налоги (paytax)	Суммы по видам налогов	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-paytax/	01.04.2026 (за 2025)	Открытая лицензия ФНС
ФНС: спецрежимы ЮЛ (snr)	Флаги УСН, АУСН, ЕСХН, СРП	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-snr/	25.09.2026	Открытая лицензия ФНС
ФНС: налоговые правонарушения (taxoffence)	Неуплаченные штрафы	https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-taxoffence/	01.12.2025 (за 2024)	Открытая лицензия ФНС
ФНС: статистика реестра МСП	Срезы по категориям, ЮЛ/ИП, регионам, ОКВЭД, выгрузка в Excel	https://rmsp.nalog.ru/statistics.html	01.08.2016–10.10.2026	Открытая информация ФНС
ФНС: ГИР БО	Бухгалтерская отчётность по одной организации с 2019 года; API нет	https://bo.nalog.gov.ru/	ежемесячно после 25-го	Открытая информация; условия API не опубликованы
ФНС: выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Сведения по одной компании, подписанные УКЭП	https://egrul.nalog.ru/index.html	онлайн	Бесплатно поштучно; полная база платная
ФНС: «Прозрачный бизнес»	Флаги риска: массовый адрес, дисквалификация, недостоверность, долги	https://pb.nalog.ru/	по датам выпусков наборов	Условия и API не указаны
RFSD (Russian Financial Statements Database)	Годовая отчётность российских фирм 2011–2023, 63,3 млн строк, Parquet	https://huggingface.co/datasets/irlspbru/RFSD	обновлено 02.09.2026	CC-BY-4.0 (Hugging Face); у статьи arXiv: CC BY-NC-SA 4.0
Росстат: методология «Демография организаций»	Коэффициенты рождаемости и ликвидации организаций	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met-dem_org.htm	не датировано	Открытая госстатистика (условия не проверены)

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
«Опора России»: статистика реестра МСП	Число субъектов на 10.07.2026 по категориям, ЮЛ/ИП, ОКВЭД, регионам	https://opora.ru/site/assets/files/106444/reestra_msp.pdf	07.2026	Лицензия не указана
Эксперт РА: рынок кредитования МСБ по итогам 2025 года	Выдачи, реальный и квазиМСП, просрочка по отраслям, рэнкинг банков, реструктуризации	https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2025/	30.04.2026	Лицензия не указана
Эксперт РА: рынок кредитования МСБ по итогам 2024 года	База 2024, льготные выдачи	https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2024/	24.04.2025	Лицензия не указана
НКР: «Кредитная неактивность: обзор рынка кредитования МСП в 2026 году»	Дефолтность по сегментам, реструктуризации, плавающие ставки, прогноз	https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_SME_July2026.pdf	13.07.2026	Лицензия не указана
RSBI за июнь 2026 (АКМ)	Одобряемость по сегментам, отказы, спрос	https://www.akm.ru/comments/indeks_rsbi_v_iyune_delovaya_aktivnost_predprinimateley_ostaetsya_slaboy/	21.07.2026	Медиа
RSBI за июль 2026 (Коммерсантъ)	Индекс, кредитная компонента, одобрения 69%	https://www.kommersant.ru/doc/8905557	21.08.2026	Медиа
RSBI за май 2026 (ПСБ, PDF)	Полный отчёт индекса	https://www.psbank.ru/qpstorage/psb/images/RSBI_may_2026_dlinnaya.pdf	06.2026	Не открылся; лицензия не указана
Банки.ру: индекс онлайн-спроса бизнеса	Структура онлайн-заявок, средняя сумма и срок, отрасли	https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11024358	22.05.2026	Медиа
Банки.ру: Народный рейтинг «Кредиты для бизнеса» и методика	Рейтинг банков, число отзывов, доля решённых проблем	https://www.banki.ru/services/responses/?product=businesscredits ; https://www.banki.ru/services/responses/methodology/	снимок 20.10.2026	Пользовательский контент, условия сайта

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Банки.ру: лента отзывов о кредитах для бизнеса	Исходные отзывы для кодирования (ссылки на конкретные отзывы: в тексте)	https://www.banki.ru/services/responses/list/product/businesscredits/	2024–2026	Пользовательский контент
Markswebb: продуктовые рейтинги банков 2026	Критерии лидерства в кредитных продуктах	https://www.markswebb.ru/blog/produktovye-reytingi-bankov-2026/	15.06.2026	Полные таблицы: платные
Коммерсантъ: Business Mobile Banking Rank 2026	1-е место Альфа-Бизнеса	https://www.kommersant.ru/doc/8675289	22.05.2026	Медиа
Корпорация МСП: «зонтичные» поручительства	1,3 трлн руб. с 2021 года, отрасли, цель 2026 года	https://corpmsp.ru/about/press/news/novosti-korporatsii/malyy-i-sredniy-biznes-s-pomoshchyu-zontichnykh-poruchitelstv-korporatsii-msp-privlek-pochti-1-3-trl/	18.03.2026	Пресс-релиз
«Мой бизнес»: итоги господдержки 2025 года	978 млрд руб. по инструментам, параметры 2026 года	https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/news/maksim-reshetnikov-predprinimateli-v-2025-godu-poluchili-podderzhku-pochti-na-978-mlrd-rubley/	11.02.2026	Госпортал
МСП.РФ: сервис «Получение кредита»	Одна заявка в несколько банков, автозаполнение	https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/loan/promo/	не датировано	Госпортал

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Сбер: «Кредиты для бизнеса», «Кредитный потенциал», «Онлайн-кредит»	Продукты, ставки, путь клиента, лимит без счёта	https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits ; https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/potential ; https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/onlinecredit	просмотр 19.10.2026	Маркетинговые страницы
Т-Банк: кредит для бизнеса, предодобрение, оборотный кредит	Продукты, предодобрение для 2 млн предпринимателей	https://www.tbank.ru/business/credit/ ; https://www.tbank.ru/business/credit/preapproved/ ; https://www.tbank.ru/business/turnover/	просмотр 19.10.2026	Маркетинговые страницы
Точка: кредиты для бизнеса	Оборотный кредит, комиссия в месяц, путь «ИНН и телефон»	https://tochka.com/credits/	просмотр 19.10.2026	Маркетинговая страница
ВТБ: кредиты и гарантии, экспресс-кредит	Экспресс-кредит, предодобрения, гарантии Корпорации МСП	https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/	просмотр 19.10.2026	Маркетинговая страница
ПСБ: кредит для ИП, Суперовердрафт	«Общий лимит», лимит по оборотам в другом банке	https://www.psbank.ru/business/loans/kredit-dlya-ip ; https://www.psbank.ru/business/loans/superoverdraft	просмотр 19.10.2026	Маркетинговые страницы
МТС Банк: кредиты селлерам	Лимит, растущий с оборотом на маркетплейсе	https://www.mtsbank.ru/malomu-biznesu/krediti/selleram/	просмотр 19.10.2026	Маркетинговая страница
Альфа-Банк: материал для Национальной банковской премии NBJ 2025	«Умный кредитный виджет», единая заявка, трекинг (средний и крупный бизнес)	https://nbp.nbj.ru/files/nbp2025/alfa-bank-transformaciya-kreditovaniya_c.pdf	2025	Конкурсный материал банка

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
РБК Компании: кредитные продукты Альфы (награды)	Бессрочные лимиты, автопролонгация 90%	https://companies.rbc.ru/news/rxcJe3dB9D/kreditnyie-produktyi-dlya-predprinimatelej-ot-alfa-banka-otmechenyi-nagradami/	22.12.2025	Пресс-релиз
Lenta.ru: кредит Альфы с господдержкой	До 50 млн руб., «зонтик» до 50%, ставки с опцией и без	https://lenta.ru/news/2026/10/13/alfa-bank-nazval-usloviya-kreditovaniya-msp-s-gospodderzhkoy/	13.10.2026	Медиа
Ведомости: Точка приостанавливает кредитование	Просрочка >20%, партнёрская модель	https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2026/08/25/1223655-bank-tochka-priostanavlivaet	25.08.2026	Медиа
РБК: консолидация Точки Т-Технологиями	Оценка 84,8 млрд руб., цель: кредитование предпринимателей	https://www.rbc.ru/quote/01/10/2026/6abbdf279a7947a22a985d51	01.10.2026	Медиа
Habr, Точка: PD-модель МСБ	Выборка, WoE, логрегрессия, политики 90+	https://habr.com/ru/articles/696226/	не датировано	Блог
Habr, Т-Банк: «Как мы четыре раза переписали Outbox»	Инциденты outbox, уроки по порядку событий	https://habr.com/ru/companies/tbank/articles/1039560/	26.05.2026	Блог
Habr, Альфа-Банк: rate limiting в Istio	Стек: Spring Cloud, Kubernetes, Istio	https://habr.com/ru/companies/alfa/articles/778796/	07.12.2023	Блог

Зарубежный рынок

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Fed: Small Business Credit Survey, 2026 Report on Employer Firms	Заявки, одобрения, типы кредиторов, стоимость выше ожиданий, удовлетворённость; есть data appendix и опросник	https://www.fedsmallbusiness.org/reports/survey/2026/2026-report-on-employer-firms	03.03.2026 (опрос сен–ноя 2025)	Не указана (у отчёта 2025 года: CC BY-NC 4.0)

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Fed: SBCS, 2025 Report on Employer Firms	Причины отказов, неравномерный cash flow, удовлетворённость онлайн-кредиторами	https://www.fedsmallbusiness.org/reports/survey/2025/2025-report-on-employer-firms	27.03.2025	CC BY-NC 4.0
St. Louis Fed: On the Economy	Долгое ожидание и сложная заявка: банки против онлайн (опрос 2015)	https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2016/march/small-businesses-more-satisfied-small-bank-lending	03.2016	Не проверена
ECB: SAFE Q2 2026	Ставки, разрыв финансирования МСП, заявки, препятствия	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202607.en.html	20.07.2026	© ECB, общие условия сайта
ECB: SAFE Q4 2025	Цели финансирования, залоги, комиссии	https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202602.en.html	02.02.2026	© ECB
ECB Data Portal: SAFE	Временные ряды и микроданные SAFE	https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/SAFE	обновляется	Условия портала не проверены
OECD: Financing SMEs and Entrepreneurs 2026 (Scoreboard)	48 стран: кредиты, ставки, отказы, факторинг, лизинг, финтех	https://www.oecd.org/en/publications/financing-smes-and-entrepreneurs-2026_075d8058-en.html	03.2026	Условия OECD не проверены (страница за Cloudflare)
OECD Data Explorer: SME financing scoreboard	Данные Scoreboard	https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=sme%20financing&df%5Bds%5D=dsDisseminateFinalDMZ&df%5Bid%5D=DSD_SMEE_FINANCING%40DF_SMEE_SCOREBOARD&df%5Bag%5D=OECD.CFE.SMEE	обновляется	Условия OECD не проверены
World Bank Enterprise Surveys: Finance	Индикаторы доступа к финансированию по странам	https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploretopics/finance	2025	© World Bank Group, есть правила цитирования
British Business Bank: Small Business Finance Markets 2025/26	Отчёт и Business Finance Survey 2025 (Ipsos, 1 734 фирмы)	https://www.british-business-bank.co.uk/about/research-and-publications/small-business-finance-markets-report-2026	17.03.2026	Не указана
British Business Bank: пресс-релиз SBFM 2025/26	68 млрд фунтов, 60% у challenger-банков, продукты, гарантии	https://www.british-business-bank.co.uk/news-and-events/news/smaller-business-lending-markets-showing-signs-improvement-finds-latest-british-business-bank	17.03.2026	Не указана
CFPB Circular 2022-03	Конкретные причины отказа при сложных алгоритмах; неувеличение лимита: неблагоприятное решение	https://www.consumerfinance.gov/compliance/circulars/circular-2022-03-adverse-action-notification-requirements-in-connection-with-credit-decisions-based-on-complex-algorithms/	26.05.2022	Документ правительства США (как правило, public domain; не проверено)
CFPB: Regulation B §1002.9	Правила уведомления, включая бизнес-заявителей	https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1002/9/	действующая редакция	Нормативный акт США

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Husch Blackwell: пересмотренное правило Section 1071	Сбор данных о заявках МСП, дата соблюдения 01.01.2028	https://www.huschblackwell.com/newsandinsights/cfpb-finalizes-revised-section-1071-rule-a-narrower-framework-with-a-2028-compliance-date	05.2026	Юридический обзор
GOV.UK: Bank Referral Scheme statistics	Описание схемы, статистика направлений, реформа	https://www.gov.uk/government/statistics/bank-referral-scheme-july-2026	13.07.2026 (данные 11.2016–03.2026)	Обычно Open Government Licence (не проверено)
Startups.co.uk: эффективность BRS	Принятие 2–3%, финансирование около 6%	https://startups.co.uk/news/bank-referral-scheme-smes/	без точной даты	Медиа; [низкая достоверность]
FinRegLab: «Sharpening the Focus»	Cash-flow данные против личного скоринга, 38 тыс.+ кредитов МСБ	https://finreglab.org/research/sharpening-the-focus-using-cash-flow-data-to-underwrite-financially-constrained-businesses/	03.06.2025	Не указана
SBA 7(a)/504 FOIA	Кредиты SBA с исходом (PIF, CHGOFF), NAICS, суммы; словарь XLSX	https://data.sba.gov/dataset/7-a-504-foia	ежеквартально (файлы asof 250930)	Данные правительства США (лицензия не проверена)
Kaggle: SBA loans «Should This Loan be Approved or Denied?»	Около 0,9 млн кредитов 1987–2014, NewExist, NAICS, Term, MIS_Status	https://www.kaggle.com/datasets/mirbektoktogaraev/should-this-loan-be-approved-or-denied	17.03.2020	CC BY-SA 4.0 (share-alike)
UCI: Polish Companies Bankruptcy	10 503 записи, 64 финансовых коэффициента, горизонты 1–5 лет	https://archive.ics.uci.edu/dataset/365/polish+companies+bankruptcy+data	10.04.2016	CC BY 4.0
UCI: Statlog German Credit	1 000 записей, 20 признаков, матрица стоимости ошибок	https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data	16.11.1994	CC BY 4.0 (на Kaggle: ODbL)
UCI: Default of Credit Card Clients (Тайвань)	30 000 записей, помесячные статусы просрочки	https://archive.ics.uci.edu/dataset/350/default+of+credit+card+clients	25.01.2016	CC BY 4.0 (на Kaggle: CC0)
Kaggle: Lending Club (all data)	Кредиты, включая цель small_business, статус	https://www.kaggle.com/datasets/wordsforthewise/lending-club	10.04.2019	CC0
Kaggle: Home Credit Default Risk	7 таблиц: бюро, платежи, заявки	https://www.kaggle.com/competitions/home-credit-default-risk	2018	Правила конкурса; в репозиторий не включать
Stripe Docs: Capital и Servicing	Офферы, фиксированная комиссия, погашение долей продаж, минимум за период	https://docs.stripe.com/capital ; https://docs.stripe.com/capital/servicing	на 10.2026	Документация компании
Shopify Help Center: Shopify Capital	Как формируются офферы, повторная проверка, ассистент Sidekick	https://help.shopify.com/en/manual/finance/shopify-capital	на 10.2026	Документация компании
PayPal Help: Working Capital	Доля от продаж, минимум 5–10% за 90 дней	https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/faq3720	на 10.2026	Документация компании
iwoca: сайт и новость о финансировании	Flexi-Loan, open banking, 58 тыс. займов в 2025 году	https://www.iwoca.co.uk/ ; https://www.iwoca.co.uk/news/iwoca-closes-250m-funding-structure-with-a-leading-uk-bank	07.2026	Маркетинг и пресс-релиз
Funding Circle: итоги FY2025	Объёмы, выручка, клиенты, FlexiPay	https://corporate.fundingcircle.com/media/newsroom/full-year-2025-results	05.03.2026	Отчётность компании

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Block: 10-K FY2025	Square Loans: структура, убытки по кредитам	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512673/000162828026012254/xyz-20251231.htm	2026	Публичная отчётность SEC
The Asian Banker: MYbank	Модель «310», 50 млн+ МСП, средний кредит	https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/mybanks-jiang-hao-the-adoption-of-ai-in-banking-is-irreversible	15.12.2023	Медиа; цифры: заявления банка
Caixin: NPL MYbank	NPL 1,53% → 1,94% → 2,28% (2021–2023)	https://www.caixinglobal.com/2024-05-08/ant-group-backed-banks-bad-loan-ratio-jumps-as-businesses-struggle-102194075.html	08.05.2024	Медиа (возможен paywall)
Business Standard: Account Aggregator FY25	Кредиты через AA, доля NBFC	https://www.business-standard.com/finance/news/nbfcs-lead-account-aggregator-consents-in-fy25-with-60-share-125100600872_1.html	10.2025	Медиа; вторичный
SIDBI: GST Sahay	Финансирование счетов микропредприятий по данным GSTN и AA	https://www.sidbi.in/en/gst-sahay	не датировано	Сайт госбанка
Nubank: кредиты для юрлиц	6 млн+ клиентов-юрлиц, госгарантия FGI-PEAC	https://international.nubank.com.br/pt-br/companhia/nubank-amplia-portfolio-de-credito-com-solucoes-voltadas-para-clientes-pj/	05.2026	Пресс-релиз
Finextra: Amex Business Blueprint	Бесплатные cash-flow insights и кредитная линия в одном хабе	https://www.finextra.com/pressarticle/95627/american-express-debuts-cash-flow-management-hub	2022–2023	Пресс-релиз
Norden & Weber, Review of Financial Studies, 2010	Активность счёта предсказывает дефолт примерно за 12 месяцев	https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v23y2010i10p3665-3699.html	2010	Академическая статья
Altman, Sabato, Wilson, Journal of Credit Risk, 2010	Ценность нефинансовой информации в SME-моделях	https://www.risk.net/journal-of-credit-risk/2160680/the-value-of-non-financial-information-in-sme-risk-management	2010	Академическая статья (платный доступ)
GoSBALoans: дефолты SBA по цели кредита	Дефолтность новых и действующих бизнесов FY2020–FY2025	https://gosbaloans.com/guide/sba-loan-default-rates-by-loan-use/	2025–2026	Коммерческий анализ; [низкая достоверность]
CT Acquisitions: списания SBA 7(a) по NAICS	Отраслевой разброс 2,2–18,4%	https://ctacquisitions.com/?p=56495	2025–2026	Вторичный анализ FOIA
BCBS Working Paper No. 14	Тесты валидации рейтинговых систем	https://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.htm	05.2005	Публикация BIS
arXiv 2303.01227	Пороги IV и PSI, их критика	https://arxiv.org/pdf/2303.01227	2023	Лицензия arXiv автора
microservices.io: Transactional outbox	Паттерн, гарантии доставки	https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html	на 10.2026	Сайт автора паттерна
IETF: Idempotency-Key header draft	Заголовок для идемпотентности POST/PATCH	https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-httpapi-idempotency-key-header/	ревизия 15.10.2025 (expired draft)	IETF Trust

Источник	Что внутри	Ссылка	Дата	Лицензия / условия
Resilience4j: CircuitBreaker	Состояния и параметры по умолчанию	https://resilience4j.readme.io/docs/circuitbreaker	на 10.2026	Документация open source (лицензия в исследовании не проверялась)
Spring Boot Reference: Actuator Endpoints	Liveness, readiness, health groups	https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/endpoints.html	на 10.2026	Документация open source
OWASP ASVS 5.0	Требования к безопасности приложений	https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Application_Security_Verification_Standard	30.05.2025	Открытый стандарт OWASP (лицензия в исследовании не проверялась)
PyPI: Faker / Mimesis	Генерация реквизитов, ФИО, адресов	https://pypi.org/project/Faker/ ; https://pypi.org/project/mimesis/	09.10.2026 / 23.09.2026	MIT / MIT
PyPI и GitHub: SDV	Синтез табличных и реляционных данных	https://pypi.org/project/sdv/ ; https://github.com/sdv-dev/SDV/blob/main/LICENSE	15.10.2026	BUSL-1.1 (нельзя предлагать синтез как сервис)
PyPI: SDMetrics / synthcity	Оценка качества синтетики / GAN, VAE, CTGAN	https://pypi.org/project/sdmetrics/ ; https://pypi.org/project/synthcity/	25.09.2026 / 08.05.2025	MIT / Apache-2.0
PyPI: optbinning / scorecardpy / skorecard	WoE/IV-биннинг, скоркарты	https://pypi.org/project/optbinning/ ; https://pypi.org/project/scorecardpy/ ; https://pypi.org/project/skorecard/	12.09.2026 / 29.07.2023 / 17.08.2024	Apache-2.0 / MIT / MIT